PREINFORME CAMPO II

PRESENTADO POR:

ANNY NATALIA MARIN ROA

DIDIER ANYEDIS BEDOYA RODRIGUEZ

MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN

SAIRANDELLY GIL MARTÍNEZ

DOCENTE:

CÉSAR JAVIER VINASCO VALLEJO

GEOLOGÍA DE CAMPO II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE MINAS

MEDELLÍN

2025-1

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETIVOS 3
1.1. GENERAL 3
1.2. ESPECÍFICOS 3
2. METODOLOGÍA 4
2.1. RECORRIDOS DE CAMPO 4
2.2. TABLAS DE CLASIFICACIÓN DE ROCAS 11
2.3. TABLA DE SÍMBOLOS USADOS EN CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 19
3. GENERALIDADES 21
3.1. LOCALIZACIÓN 21
3.2. FISIOGRAFÍA 22
3.3. GEOGRAFÍA 23
3.4. HIDROGRAFÍA 24
3.5. CLIMA 24
3.6. VÍAS DE COMUNICACIÓN 25
3.7. POBLACIÓN 26
3.8. VEGETACIÓN 27
4. ANEXOS 28
4.1. ESTUDIO FOTOGEOLÓGICO 28
4.2. MAPA DE PENDIENTES 29
4.3. MAPA HIDROGRÁFICO Y DE VÍAS Y CAMINOS 31
4.4. MAPA ALTITUDINAL 32
4.5. MAPA DE SECTORES 33
4.6. 2 CORTES TOPOGRÁFICOS E-W 34
REFERENCIAS 35

1) INTRODUCCION

En el marco del curso de Geología de Campo II, este informe presenta la etapa inicial de preparación para la experiencia de campo que se desarrollará en el municipio de Ebéjico, Antioquia. El objetivo principal es tener un acercamiento a la zona de estudio, de manera que se caracterizan las condiciones climáticas, hidrográficas y geomorfológicas de Ebéjico mediante un análisis previo que incluye revisión de información secundaria, fotointerpretación, revisión de cartografía base y planificación de rutas de campo. Este proceso permitirá identificar estructuras, lineamientos y posibles unidades litológicas, facilitando la posterior verificación in situ. La preparación de las actividades de campo busca minimizar contratiempos y anticipar las condiciones del territorio. La culminación de este estudio será la elaboración de un mapa geológico a escala 1:25000, el cual constituirá un recurso valioso para la interpretación de la geología local y sus implicaciones.

2) OBJETIVO

2.1) GENERAL

Realizar una interpretación geológica de campo en el municipio de Ebéjico, ubicado en el departamento de Antioquia, con el objetivo de identificar las formaciones geológicas presentes en la zona, así como sus estructuras, composiciones, características geomorfológicas y los procesos geodinámicos que han modelado la región, con el fin de comprender y caracterizar la geología local.

2.2) ESPECÍFICO

- Reconocer y describir las unidades morfológicas y estructurales del área mediante el análisis de pendientes del terreno, incluyendo la topografía del terreno, los sistemas de drenaje y la orientación topográfica, para relacionar asociaciones con litologías en formaciones subyacentes.

- Generar representaciones cartográficas como mapas de estructuras, morfoestructuras y trayectos de trabajo de campo, que permitan visualizar y organizar los aspectos geológicos de forma clara y útil para actividades futuras de prospección o investigación.

- Interpretar los datos topográficos, estructurales y litológicos en conjunto con los mapas elaborados, con el objetivo de evidenciar relaciones espaciales entre el relieve y la geología, aportando información clave para reconstrucciones geodinámicas, evolución geológica de la zona y así generar conocimiento para uso en investigaciones.

3) METODOLOGÍA

3.1) RECORRIDOS DE CAMPO

Los días en que se realizarán las actividades no son fijos, y no necesariamente se seguirá el orden propuesto. Esto estará sujeto a la disponibilidad del Jeep, priorizando los trayectos más complicados y otros factores relevantes. Cabe resaltar que es muy probable que no sigamos al pie de la letra cada trayecto, ya que desconocemos si todos son transitables. En caso de no serlo, optaremos por caminos veredales, carreteras, senderos u otras rutas cuyo tránsito esté asegurado, a partir de los datos de la cartografía base del IGAC. Con base en lo anterior, se proponen los siguientes 10 trayectos, los cuales están sujetos a posibles modificaciones a medida que avance la salida de campo.

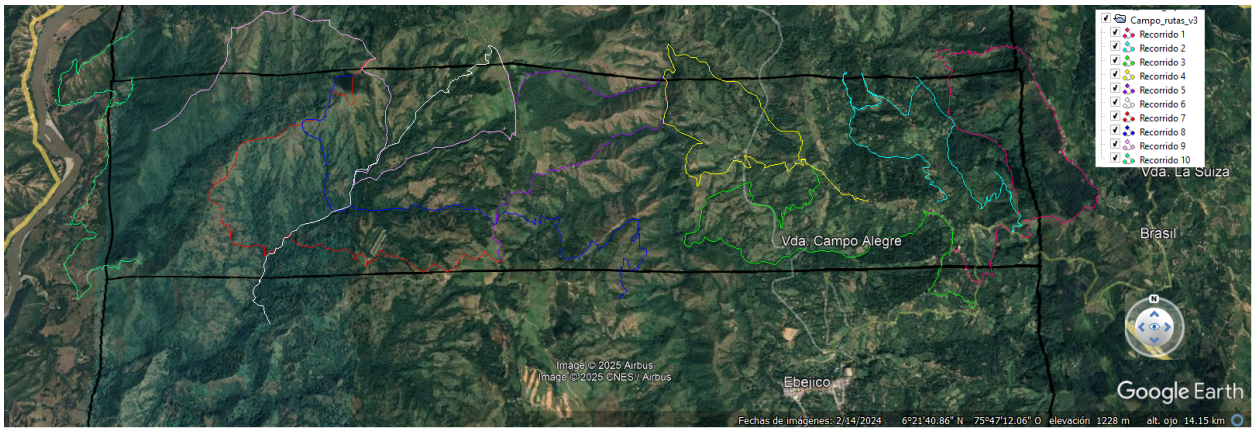


Figura 1. Recorridos estipulados para campo.

Nota: En cada fotografía, una flecha indica el punto de inicio del recorrido propuesto.

→ Recorrido 1: El recorrido inicia en la vereda campo alegre cerca al glamping entre verdes al sur este de la zona, se recorre el filo de la zona donde posteriormente se podrán observar algunos drenajes y quebradas pequeñas locales, que transitan por algunas vías, lo cual permitirá tener contacto con la comunidad de la zona.

El recorrido tiene una altura de aproximadamente entre 1550 m.s.n.m y los 1850 m.s.n.m la ruta tiene 9.4 km de recorrido

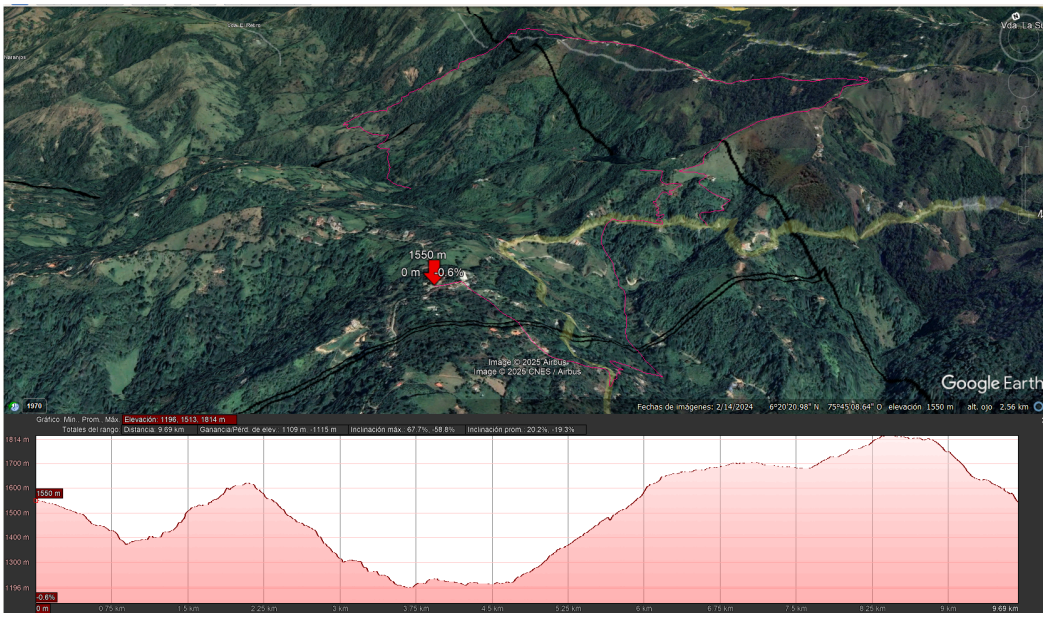


Figura 2. Recorrido 1.

→ <u>Recorrido 2:</u> El recorrido inicia a una altura de 1.530 m.s.n.m sobre una vía veredal,donde se iniciara el descenso sobre la vereda blanquizal, cerca al estadero los porros blanquizal, hasta los 1350 m.s.n.m se subiran 2 montañas sobre la vereda la quiebra y se asciende nuevamente hasta picnic sol y luna blanquizal otro lugar reconocido de la zona, todo el recorrido se realizará principalmente por filos con miras a observar algunos drenajes de la zona el recorrido tiene aproximadamente 10 km.

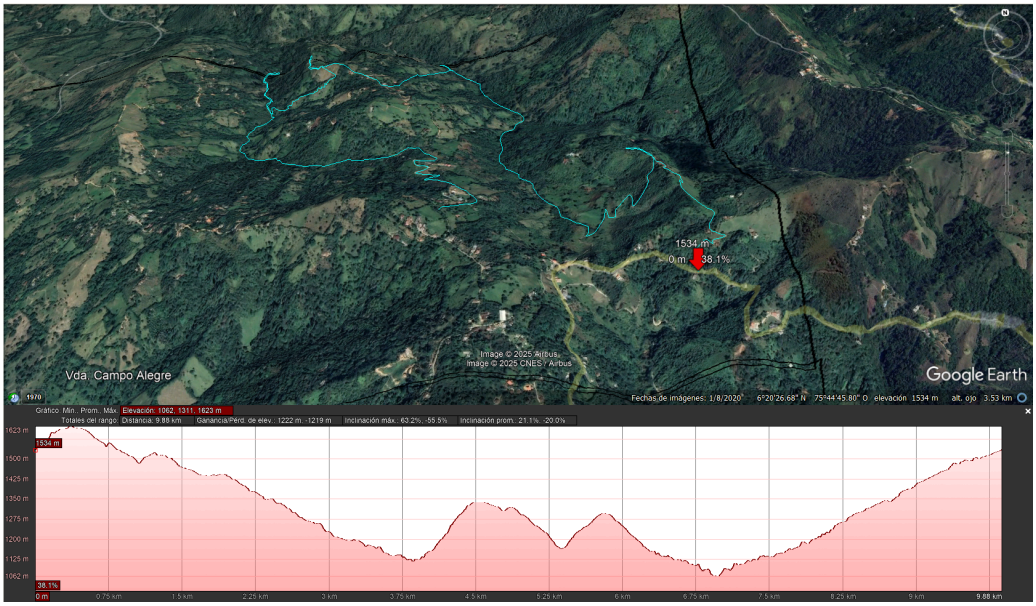


Figura 3. Recorrido 2.

→ Recorrido 3: El recorrido iniciará, por las vereda blanquizal al sur de Ebéjico, filo de San josé, y posteriormente el descenso por la vereda la Holanda, este recorrido cuenta con una oscilación de alturas entre 2450 m.s.n.m y 1350 m.s.n.m el recorrido tiene una distancia de 8.5 km.

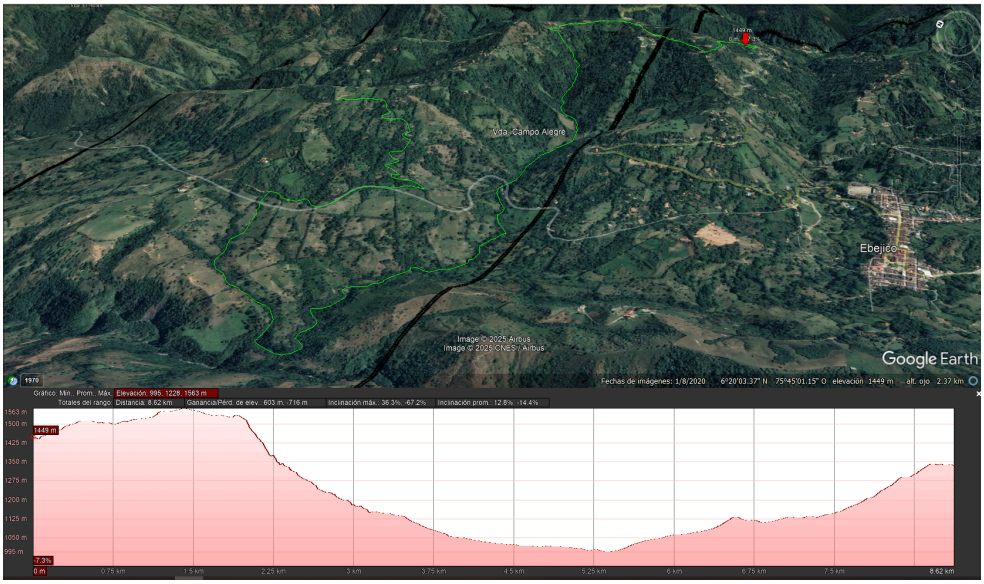


Figura 4. Recorrido 3.

→ Recorrido 4: El recorrido comienza en el sureste de la vereda Filo de San José a 45 m de la vereda el Blanquizal. Posteriormente se inicia a descender y a aproximadamente 800 m, comenzamos a transitar por un sendero más boscoso hasta llegar a la Quebrada la Clara (Quebrada Seca), descendemos por 1 km y posteriormente se asciende. Este recorrido tiene una distancia propuesta de 8 km y una altitud máxima de 1437 m.s.n.m.

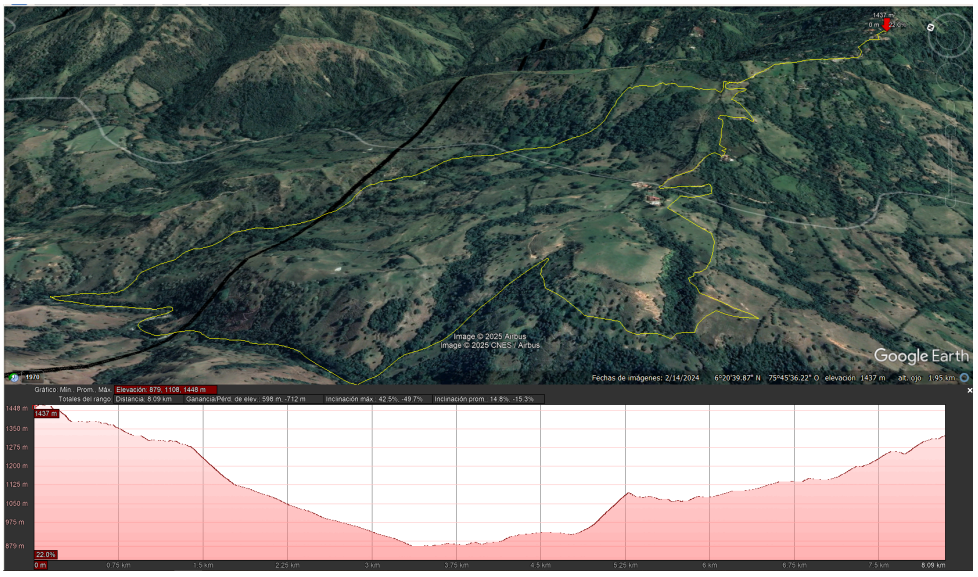


Figura 5. Recorrido 4

→ Recorrido 5: En el centro de la zona de estudio, el recorrido inicia en la vereda Quirimara Placitas, a 300 m al sur de la estancia la Placita, se comienza recorriendo el filo y posteriormente se desciende por el camino hacia la Quebrada la Clara (Quebrada Seca) por 500 m y se asciende por trocha por aproximadamente 2 km. Este recorrido tiene una altitud máxima de 1497 m y una extensión de 7 km.

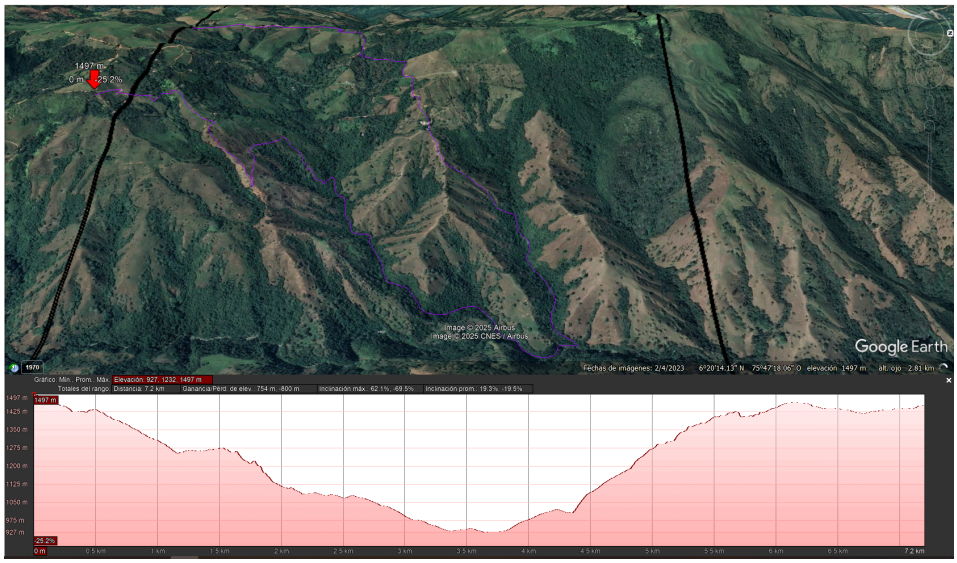


Figura 6. Recorrido 5

Nota: En caso de que las quebradas sean inaccesible, la ruta será por el mismo sector solo que nos moveremos entre los filos y los caminos veredales, en caso de que la zona no sea favorable propondremos una ruta alternativa.

→ Recorrido 5 (Alternativa): Esta alternativa en caso que la anterior ruta resulte difícil de llevar a cabo.

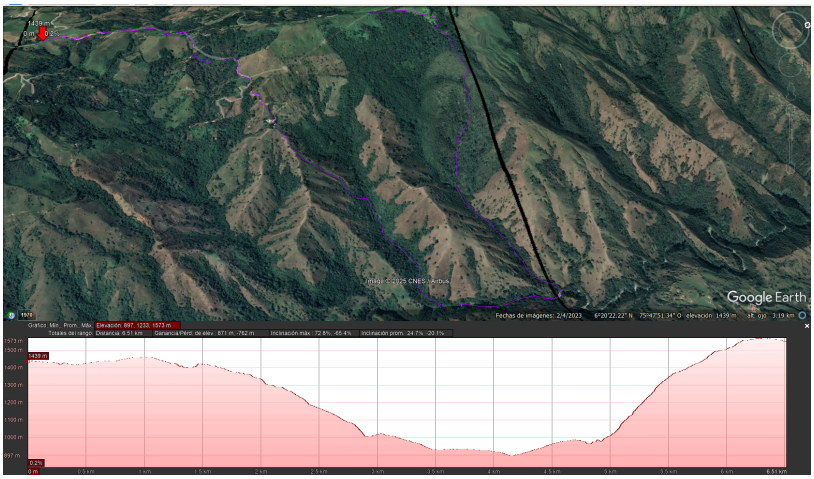


Figura 7. Alternativa al recorrido 5

→ Recorrido 6: Esta ruta consiste en cruzar la Quebrada El Salado, un trayecto desafiante que está muy sujeto a cambios , la idea es descender desde la parte alta de la vereda Quirimara Rodeo hasta llegar a cierta parte de la quebrada para volver ascender y llegar a un punto donde nos puedan recoger en la vereda Quirimara Placitas. Este recorrido tiene una distancia de 5,94 km, lo cual no es mucho, y su elevación oscila entre los 664 msnm y los 1.579 msnm.

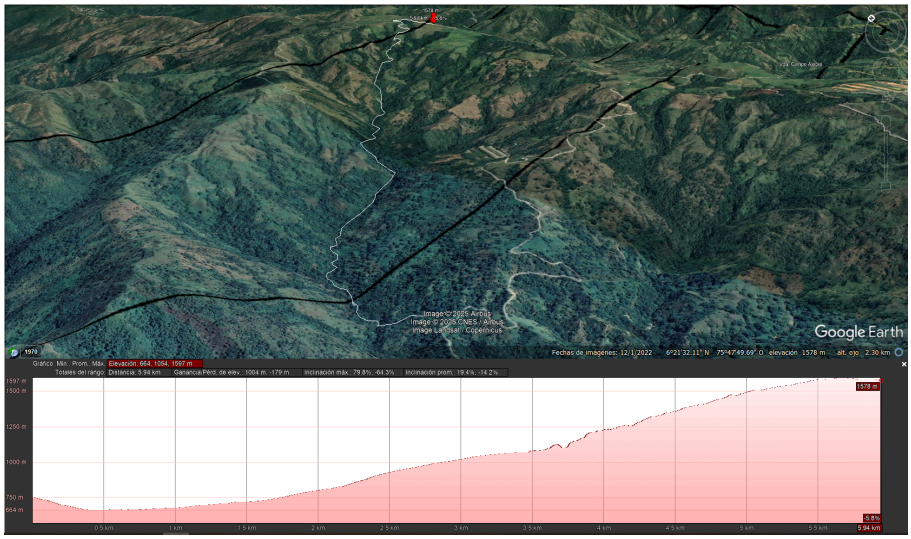


Figura 8. Recorrido 6

→ Recorrido 7: Este recorrido comienza por el filo que se encuentra entre la quebrada La Perico y la Quebrada El Salado, ubicada en la vereda Quirimara Rodeo. Posteriormente, recorreremos transversalmente la Quebrada El Salado hasta llegar a un punto donde el bus o jeep podrá recogernos, en la vereda Quirimara Placitas. Este recorrido tiene una distancia de 8,45 km, y su elevación oscila entre los 687 msnm y los 1.440 msnm.

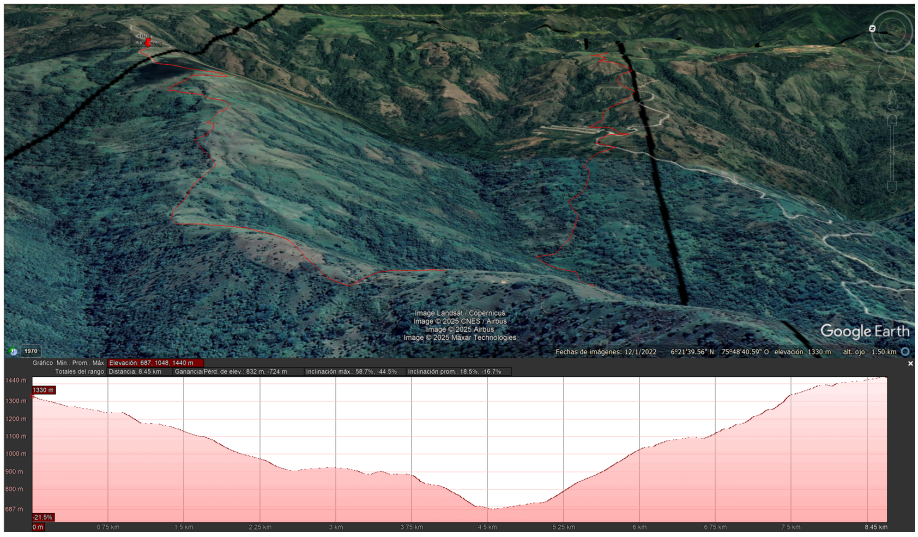


Figura 9. Recorrido 7

→ Recorrido 8: El recorrido comienza en los caminos veredales ubicados en el flanco occidental de la quebrada La Clara (también conocida como quebrada Seca), en la vereda Quirimará Placitas. Desde allí, continúa hacia la Quebrada El Salado, atravesándola de forma perpendicular.

Sin embargo, el recorrido puede resultar algo largo si se realiza completo. Por eso, se puede proponer una alternativa: en lugar de cruzar la Quebrada El Salado, permanecer en cuerpos menores de agua y explorar diferentes caminos y senderos aún no transitados, ubicados en el flanco oriental de la quebrada, en inmediaciones de la vereda Quirimará Rodeo.

La ruta tiene una distancia de 9,57 km y oscila entre altitudes de 826 m s. n. m. y 1461. m s. n. m.

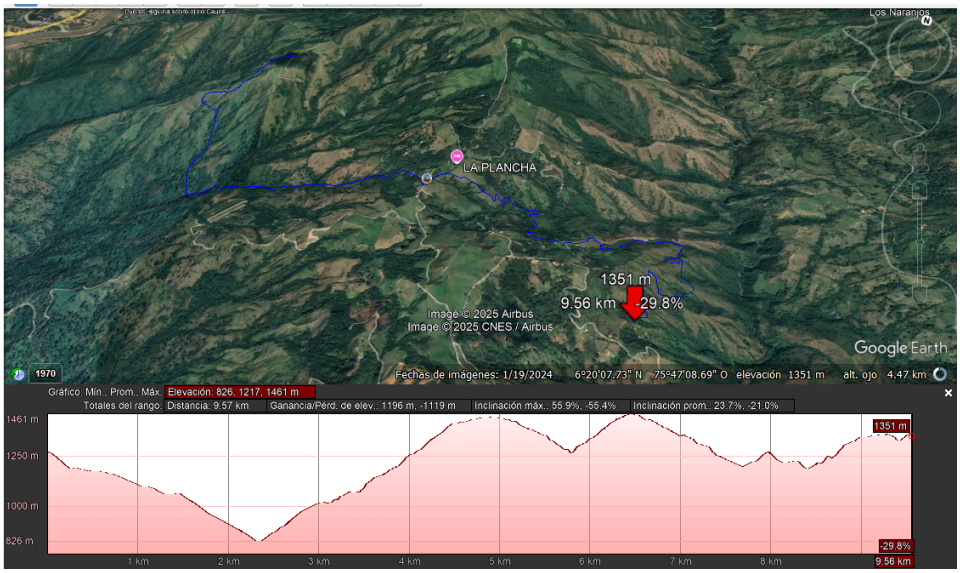


Figura 10. Recorrido 8

→ Recorrido 9: El objetivo de esta ruta es recorrer la Quebrada El Salado transversalmente y cubrir parte del filo en el sector occidental de nuestra zona de estudio. El recorrido inicia y termina en la vereda Quirimara Rodeo, sin embargo, en algunas partes del recorrido pasaremos por la vereda Quirimara Placitas. Comenzamos atravesando la quebrada Cañada Peñitas, luego continuamos por un camino veredal y, finalmente, ascendemos por un filo. Al finalizar este filo, regresaremos por el mismo camino veredal hasta encontrar un punto donde el Jeep pueda recogernos.

La ruta tiene una distancia de 9,58 km y oscila entre altitudes de 895 m s. n. m. y 1.582 m s. n. m.

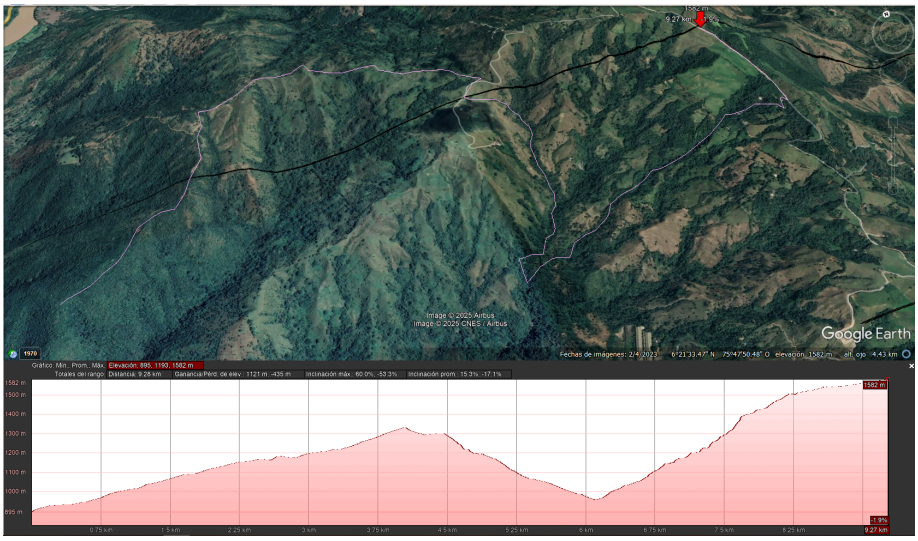


Figura 11. Recorrido 9

→ Recorrido 10: Esta ruta se llevará a cabo completamente en la vereda Quirimara Rodeo, en inmediaciones del río Cauca. Es la ruta más occidental que realizaremos. Esta propuesta se plantea por fuera del polígono de nuestra área de estudio, debido a que el profesor nos comentó que el acceso a la cuenca es muy difícil. Por ello, dejamos esa zona sin barrer. Para compensarlo y lograr un buen cubrimiento, proponemos esta ruta cercana, que nos permitirá conocer parte del sector sin dejarlo sin información.

La ruta cuenta con buena accesibilidad, ya que existen caminos bien definidos, consta de 9.02 km y oscila entre altitudes de 496 m s. n. m. y 887 m s. n. m. La idea es recorrer dos filos: uno al inicio y otro al final. Al terminar el día, regresaremos por el mismo camino hasta encontrar un punto donde el Jeep pueda recogernos.

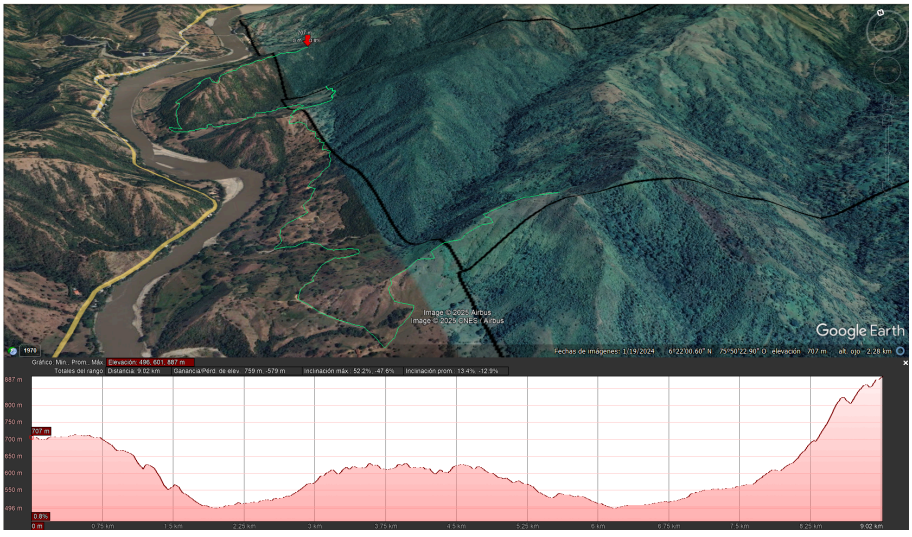


Figura 12. Recorrido 10

3.2) TABLAS DE CLASIFICACIÓN DE ROCAS

3.2.1) ROCAS SEDIMENTARIAS

Cuando una unidad litológica es llevada a la superficie, queda expuesta a condiciones ambientales y climáticas que provocan procesos de meteorización, los cuales debilitan la roca en su parte superficial generando fragmentos (clastos). Los cuales son removidos y transportados por agentes erosivos como el viento, el agua o el hielo, hasta depositarse en otro lugar en forma de sedimentos.

Una vez acumulados en los diferentes ambientes sedimentarios, los sedimentos comienzan a transformarse mediante procesos de cementación y diagénesis, el cual ocurre debido al aumento progresivo de presión y temperatura por la acumulación continua de material. Este proceso es el que da origen a las rocas sedimentarias.

La clasificación de estas rocas se realiza con base en las características de los clastos que las componen. Algunos de los criterios empleados incluyen su composición mineralógica (ver Figuras 16, 17 y 18), así como su forma, esfericidad, grado de redondez (figura 14), grado de selección (figura 13), entre otros parámetros sedimentológicos.

Según Nichols (1999), el grado de selección indica cuán uniforme es el tamaño de los clastos. Buena selección sugiere transporte prolongado; mala selección, deposición rápida o energía variable, ya sea mucha o poca energía.

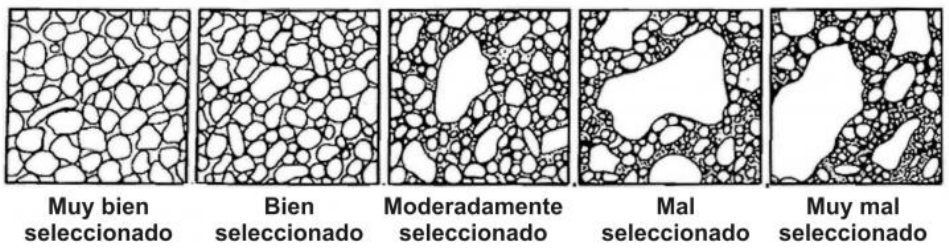
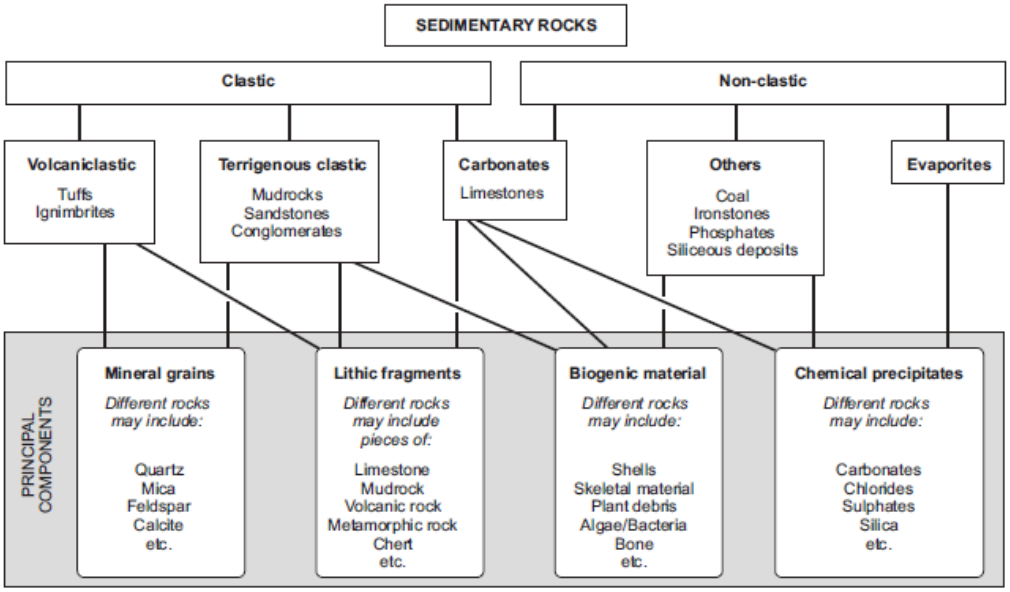


Figura 13. Grado de selección de clastos (Nichols, G. 1999)

Nichols (1999) define la forma del grano mediante su esfericidad (proximidad a una esfera) y redondez (suavidad de los bordes). Ambos rasgos indican el grado de transporte: granos más redondeados y esféricos han sido más desgastados o transportados.

Figura 14.Forma de grano esfericidad y redondez.(Nichols, G. 1999)



F*igura 15. Diagrama de clasificación de rocas. (Nichols, G. 1999)*

La clasificación de rocas siliciclásticas según Nichols (1999) se basa en el tamaño del grano y la madurez del sedimento. Distingue entre conglomerados, areniscas y lutitas, según si predominan granos gruesos, medios o finos. También considera la forma, selección y composición de los granos.

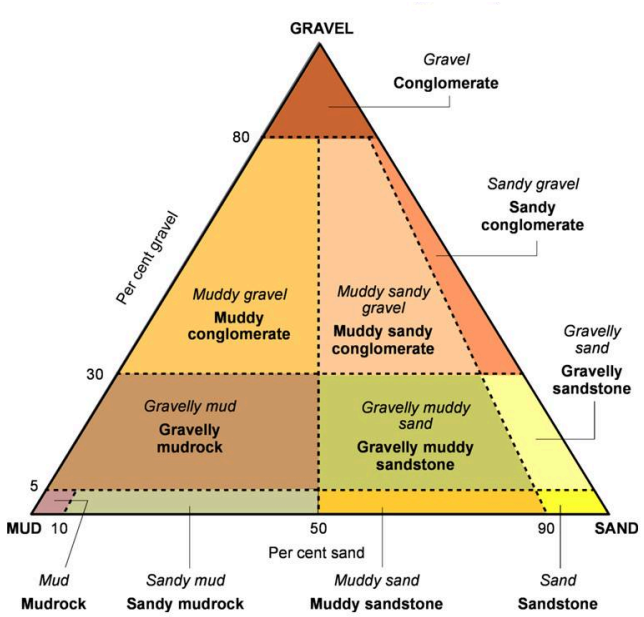


Figura 16. Clasificación general rocas siliciclásticas (Nichols, G. 1999).

La clasificación de conglomerados de Boggs (1992) se basa en la cantidad de matriz y la composición de los clastos. Distingue entre orto-conglomerados (clasto-soportados) y para-conglomerados (matriz-soportados). También clasifica los conglomerados según si sus clastos son de una sola roca (monomícticos) o de varias (polimícticos).

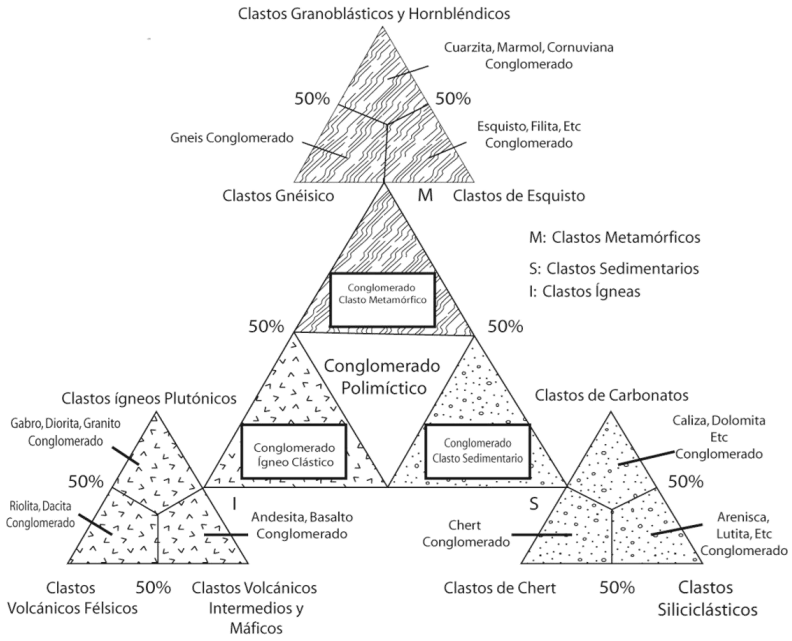


Figura 17. Clasificación de conglomerados (Boggs, 1992).

La clasificación de areniscas de Folk (1970) se utiliza para describir y clasificar las areniscas según su composición mineralógica, especialmente la proporción de cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos. Esto permite interpretar el origen, el ambiente de depósito y la historia tectónica del sedimento.

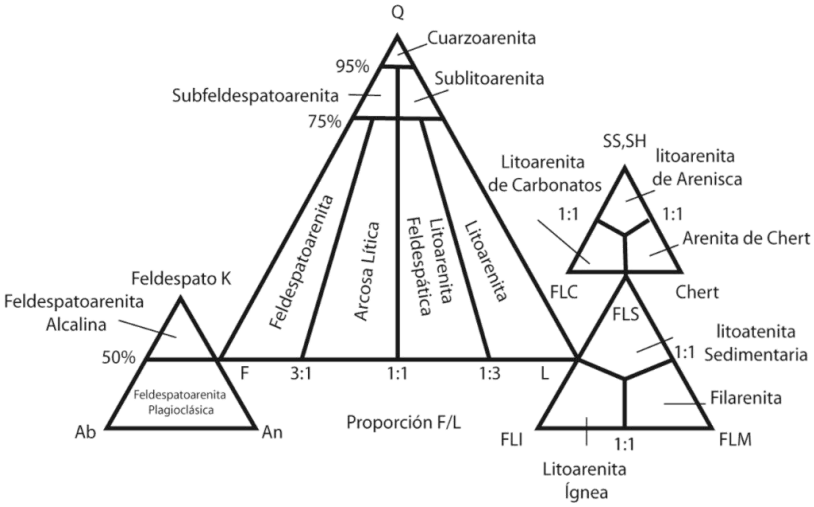


Figura 18. Clasificación de areniscas (Folk, 1970).

La clasificación de Dunham agrupa las rocas carbonatadas según su textura y cómo se depositaron. Distingue rocas con mucho lodo (mudstone, wackestone) y otras dominadas por granos (packstone, grainstone). El boundstone incluye rocas formadas por organismos en crecimiento. Figura (19)

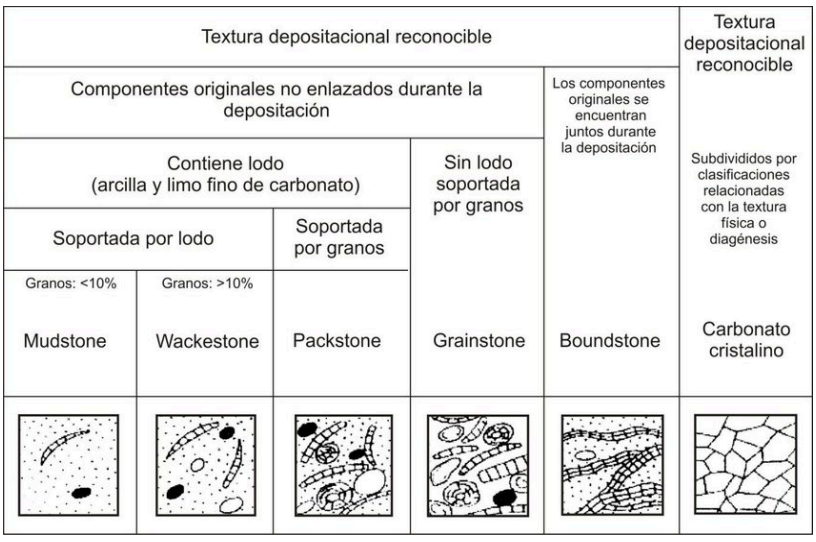


Figura 19. Clasificación de rocas carbonatadas (dunham, 1962)

3.2.2) ROCAS ÍGNEAS

Las rocas ígneas se clasifican en dos grupos principales según su ambiente de formación: las plutónicas (intrusivas), que cristalizan en profundidad y presentan texturas faneríticas (cristales visibles), y las volcánicas (extrusivas), que se solidifican en superficie y suelen exhibir texturas afaníticas.

La clasificación de las rocas ígneas se apoya en herramientas como los diagramas, los cuales permiten evaluar la composición mineralógica y agruparlas en categorías como félsicas, intermedias, máficas y ultramáficas, según su concentración de sílice y minerales ricos en hierro y magnesio. Asimismo, las características texturales, como la dimensión y distribución de los cristales, ofrecen pistas clave sobre el entorno geológico en el que se originaron, ya sea por enfriamiento lento en el subsuelo o rápido en la superficie.

Para las rocas faneríticas, se define el diagrama QAPF, un diagrama compuesto por 2 diagramas triangulares opuestos entre sí, pues las rocas que contienen feldespatoides no contendrán cuarzo, una característica que facilita la clasificación de estas rocas en función de únicamente 3 componentes normalizados cada vez: Q= cuarzo, A= feldespatos alcalinos, P= plagioclasa, F= feldespatoide.

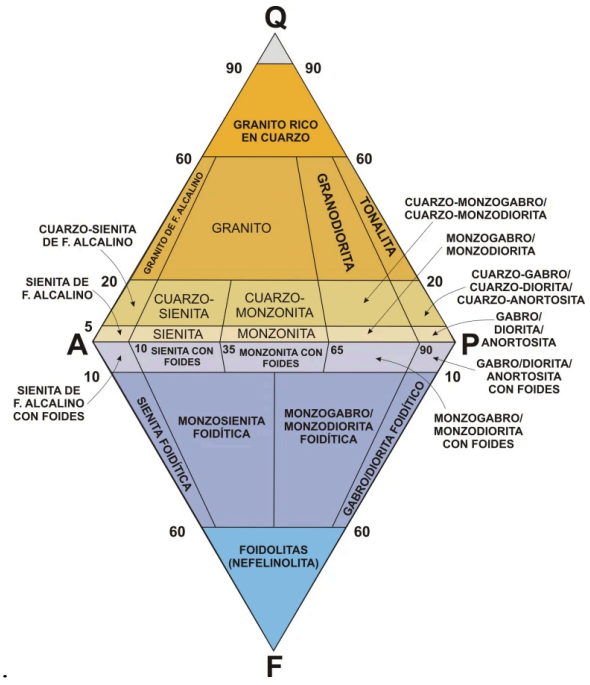


Figura 20. Diagrama de clasificación de rocas plutónicas

La *Figura 21* es específica para rocas gabroideas (plagioclasa + máficos) que se clasifican utilizando diagramas separados del sistema principal. Estos permiten distinguir entre gabros,

noritas, troctolitas y anortositas según las proporciones de plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y olivino.

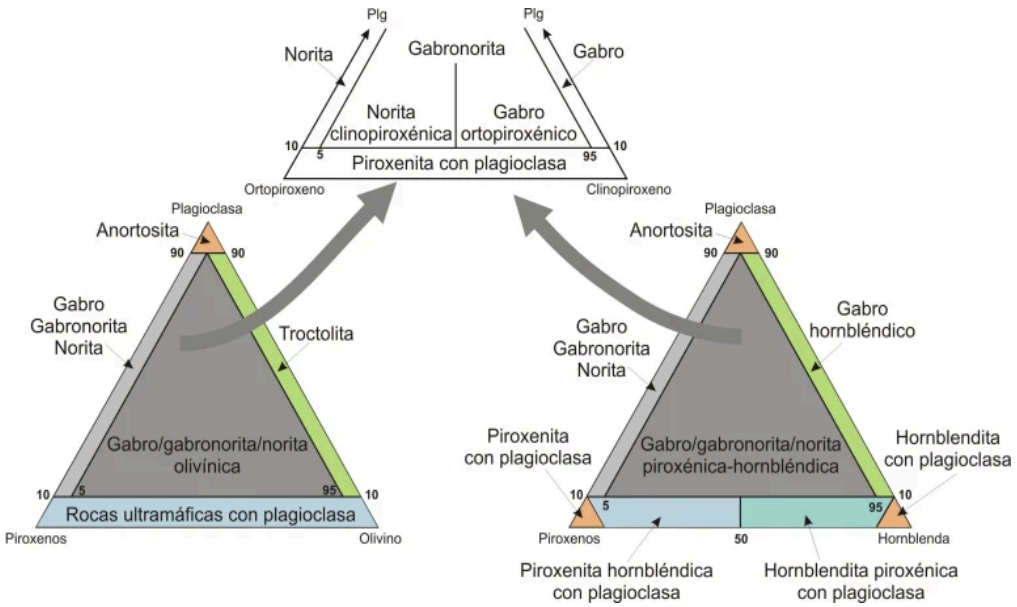


Figura 21. Diagrama de clasificación de rocas gabroideas

La *Figura 22,* se usa para clasificar rocas ultramáficas (>90% de minerales máficos) que se clasifican en tres grupos principales: peridotitas, piroxenitas y hornblenditas. Las ultramáficas intrusivas incluyen las dunitas, peridotitas y piroxenitas, clasificándose según las proporciones de olivino, ortopiroxeno y clinopiroxeno.

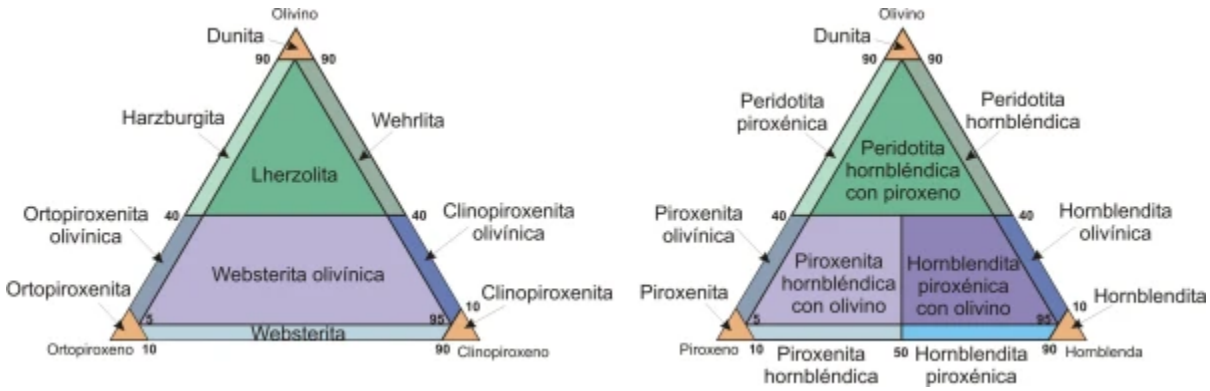


Figura 22. Diagrama de clasificación de rocas ultramáficas

La *Figura 23,* corresponde al diagrama QAPF específico para rocas volcánicas (afaníticas), que utiliza los mismos componentes que el diagrama plutónico pero adaptado para clasificar rocas volcánicas como riolitas, dacitas, andesitas, traquitas, fonolitas y basaltos

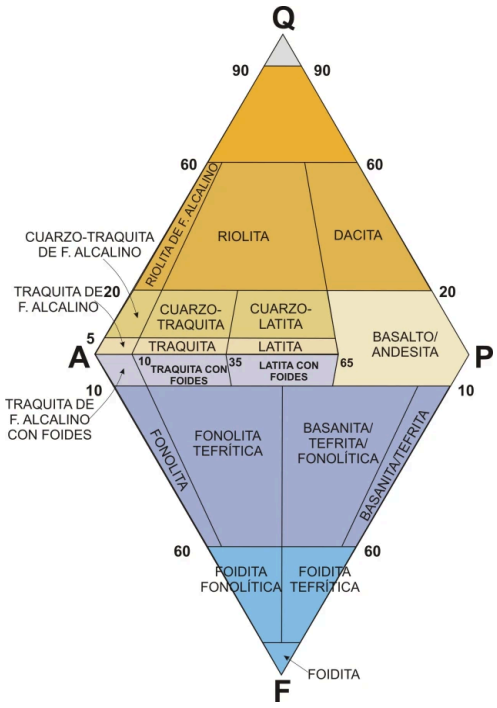


Figura 23. Diagrama de clasificación de rocas volcánicas.

3.2.3) ROCAS METAMÓRFICAS

Las rocas metamórficas son aquellas que se forman a partir de la transformación de una roca preexistente (llamada protolito), debido a altas presiones, altas temperaturas o la acción de fluidos químicos, sin llegar a fundirse. Durante este proceso, cambian la mineralogía, la textura y la composición química de la roca.

Dependiendo de la combinación de estas condiciones que generan el metamorfismo, se definen distintas facies, las cuales se identifican según los minerales presentes en la roca. A esto se le llama diagrama de facies metamórficas, en el cual se reconocen entre 6 y 8 facies, que se pueden observar a continuación.

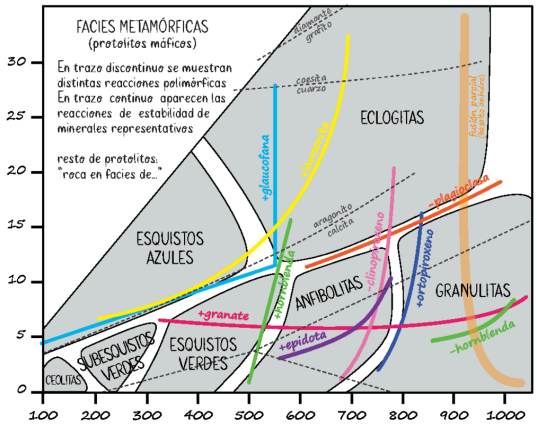


Figura 24. Diagrama de Facies metamórficas.

Estas facies resultan especialmente útiles, ya que ayudan a interpretar las condiciones de presión y temperatura en las que una roca fue metamorfoseada, además de permitir la interpretación de los ambientes geodinámicos donde ocurrió el metamorfismo.

Dentro de la anterior figura, podemos destacar:

1. Metamorfismo de contacto
2. Arco volcánico
3. Orogenia
4. Craton
5. Prisma de acreción

Por otra parte, también podemos clasificar las rocas metamórficas según el ensamblaje mineral que se produce en la roca después del metamorfismo. Este está determinado por el grado metamórfico, el cual, a medida que aumenta, genera procesos de recristalización y se observan cambios texturales y mineralógicos.

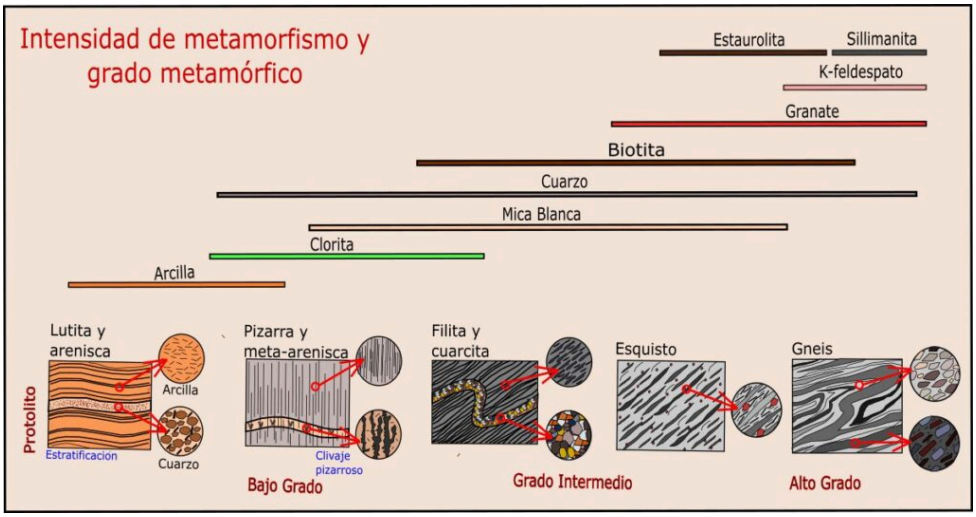


Figura 25. Diagrama grado metamórfico.

La forma de nombrar las rocas metamórficas sigue una serie de rúbricas y pasos definidos por la SCMR (Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks), los cuales se resumen a continuación.

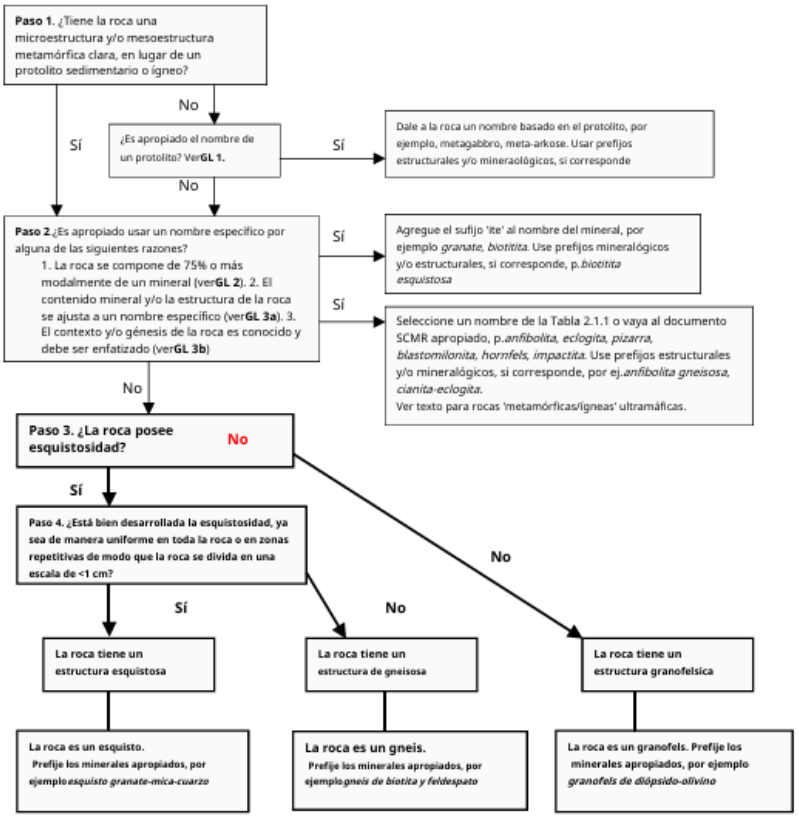


Figura 26. Diagrama de flujo para nombrar una roca metamórfica.

3.2) TABLAS DE SÍMBOLOS USADOS EN CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA

En cuanto la simbología de la categoría de base cartográfica, existe gran cantidad de simbología, sin embargo, en este apartado trataremos aquellos que son más frecuentes y que probablemente requerimos en la lectura de mapas durante este campo, estos resultan fundamental para entender los mapas y guiarnos en campo para las rutas de campo.

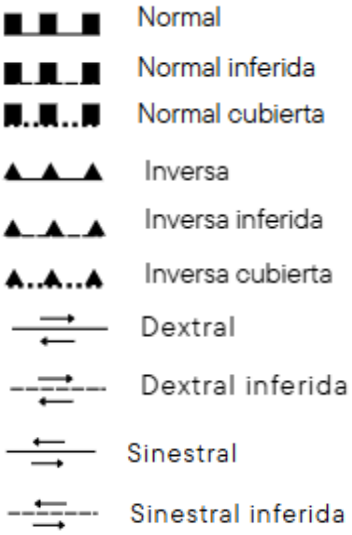
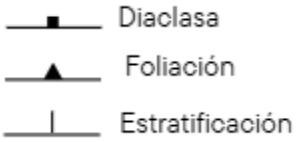
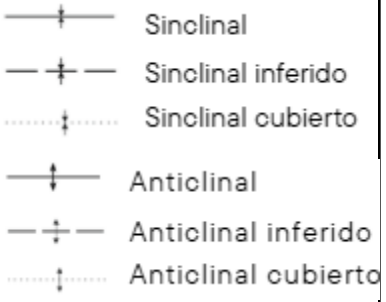
→ Simbología Categoría de base cartográfica empleada por el SGC.

→ Simbología Categoría de base cartográfica.

Simbología de construcciones.					
Área construída		Monumento		Cerca viva	
Construcción anexa		Mina		Terraplén, Jarillón	
Muro		Pozo		Establecimiento educativo	
Dique, Presa, Malecón, Muelle		Tanque, Silo		Hospital, Centro de salud	
Cerca alambre, Madera		Molino		Iglesia	
Construcción		Faro		Cementerio	

Simbología de transporte.	Simbología sobre hidrografía	Simbología de Relieve.
Carretera pavimentada de dos o más calzadas	Drenaje doble cuerpo de agua	Curva de nivel índice
Carretera sin pavimentar de dos o más calzadas	Drenaje doble lecho seco	Curva de nivel intermedia
Carretera pavimentada angosta	Canal doble	Curva índice de depresión
Carretera sin pavimentar angosta	Canal sencillo, Acequia	
Vía sin pavimentar angosta transitable en tiempo seco	Drenaje permanente	
Carreteable sin afirmado	D. permanente que se dispersa	
Camino, Sendero	Drenaje intermitente	
Vía férrea, Metro		
Teleférico		
Pista Aterrizaje		
Límite de vía		

→ Simbología Categoría de base estructural

Fallas	Otros	Pliegues
 Normal Normal inferida Normal cubierta Inversa Inversa inferida Inversa cubierta Dextral Dextral inferida Sinestral Sinestral inferida	 Diaclasa Foliación Estratificación	 Sinclinal Sinclinal inferido Sinclinal cubierto Anticlinal Anticlinal inferido Anticlinal cubierto

4) GENERALIDADES

4.1) LOCALIZACIÓN

Ebéjico está ubicado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, aproximadamente a 42 kilómetros al occidente de Medellín. Limita al norte con los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo; al este con San Jerónimo y Medellín; al sur con Heliconia y Armenia; y al oeste con Anzá.

La cabecera municipal se encuentra a una altitud de aproximadamente 1.150 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por un relieve montañoso. El territorio municipal tiene una extensión de 235 km² y está dividido en cinco corregimientos: El Zarzal, Guayabal, La Clara, Sevilla y El Brasil. Además, cuenta con un total de 33 veredas distribuidas entre estos corregimientos y la cabecera.

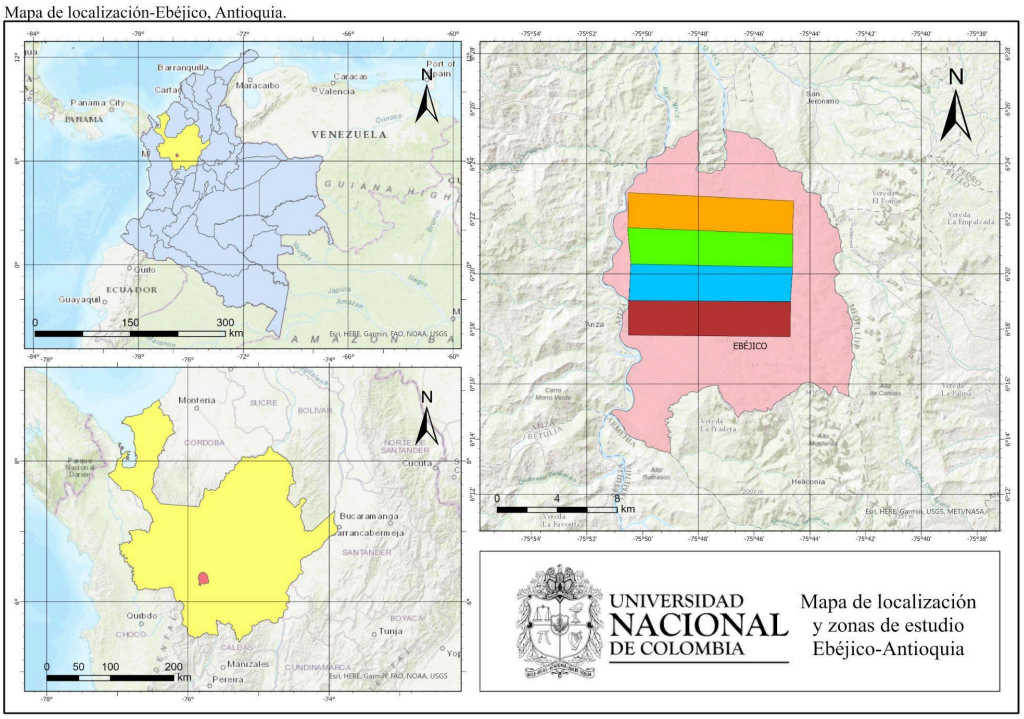


Figura 27. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia.

4.2) FISIOGRAFÍA

El municipio está ubicado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia. Su territorio se caracteriza por un relieve montañoso y quebrado, con pendientes pronunciadas que favorecen el drenaje hacia el río Cauca. Estas características topográficas influyen en la diversidad de microclimas y ecosistemas presentes en la región.

El sistema orográfico del municipio está conformado por ramales desprendidos de la Cordillera Central de los Andes. Entre las principales elevaciones se encuentran el Alto de Canoas, que separa las aguas que vierten por el occidente al río Cauca y por el oriente a Medellín, la Ceja de Quirimará, cubierto en buena parte por el corregimiento de Sevilla, también se destaca y los altos de Guayabal y el Retiro.

Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge, en Ebéjico se identifican:

- Bosque seco tropical (desde las riberas del río Cauca hasta 1.000-1.100 m s.n.m.)
- Bosque húmedo premontano (1.100-2.000 m s.n.m.)
- Bosque húmedo montano bajo (2.000-2.600 m s.n.m.)

La cabecera municipal se encuentra situada aproximadamente entre los 1.150 y 1.250 m s. n. m., en una zona de vida de bosque húmedo premontano, con una temperatura media de 22,7 °C y una precipitación media anual de 2.043 mm.

Debido a su fisiografía, se reconoce que el municipio cuenta con tres pisos térmicos: cálido (79 km²), templado (139 km²) y frío (17 km²). Estas condiciones otorgan a Ebéjico un importante potencial agrícola en la región, gracias a la calidad de sus suelos y su diversidad fisiográfica.

4.3) GEOGRAFÍA

Ebéjico es un municipio colombiano ubicado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, a aproximadamente 40–42 km al occidente de Medellín, la capital departamental. Tiene una extensión de 235 km², de los cuales 0,9 km² corresponden al área urbana y 234,1 km² a la zona rural. La cabecera municipal se encuentra a una altitud que varía entre los 1.125 y 1.150 metros sobre el nivel del mar.

En cuanto al relieve y la orografía, el municipio presenta un territorio predominantemente montañoso, con planicies, valles y mesetas que pertenecen a ramales de la cordillera Central.

Desde el punto de vista hidrográfico, todo el territorio de Ebéjico forma parte de la cuenca del río Cauca. Aproximadamente el 90 % de las quebradas desembocan en el río Quebrada seca, y las restantes lo hacen directamente en el Cauca.

En cuanto a su división político-administrativa, el municipio cuenta con cinco corregimientos: Sevilla, El Brasil, El Zarzal, Guayabal y La Clara, además de 33 veredas distribuidas por su territorio.

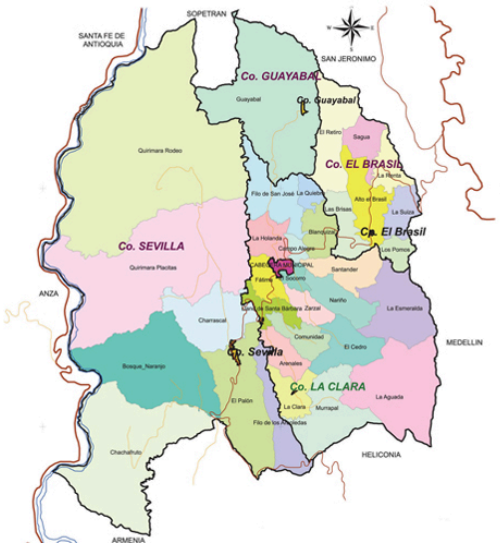


Figura 28. Mapa Ebéjico con sus corregimientos y veredas.

4.4) HIDROGRAFÍA

El municipio de Ebéjico se encuentra completamente dentro de la cuenca hidrográfica del río Cauca. La mayoría de sus afluentes (cerca del 90 %) desembocan en el río Quebrada seca, mientras que el 10 % restante fluye directamente hacia el río Cauca, especialmente desde las veredas del corregimiento de Sevilla (Wikipedia, s.f.).

El río Quebradaseca, también llamado Quebrada Seca, es un afluente del Cauca con una extensión aproximada de 9 kilómetros. Su nacimiento ocurre en el límite entre Ebéjico, Sopetrán y San Jerónimo, a partir de la confluencia de las quebradas La Clara y La Sucia. La primera nace en el Alto La Aguada (2.550 msnm) y la segunda en el Alto Canoa (3.000 m s. n. m.), en el límite con el corregimiento de San Sebastián de Palmitas (Wikipedia, s.f.).

Otros cursos de agua destacados en Ebéjico incluyen el río Cauca y las quebradas La Juan Ramos, Dosquebradas, La Pitirú, Los Chorritos, Potosí, Aguamazuda, Juan Vaquero y Miraflores, esta última utilizada para el suministro del acueducto municipal (Rodríguez Pulgarín, 2011).

4.5) CLIMA

Ebéjico posee un clima tropical de montaña, caracterizado por temperaturas moderadas y alta humedad. La temperatura media anual es de aproximadamente 23 °C . Durante el año, las temperaturas máximas promedio oscilan entre 24 °C y 26 °C, mientras que las mínimas se sitúan entre 18 °C y 19 °C.

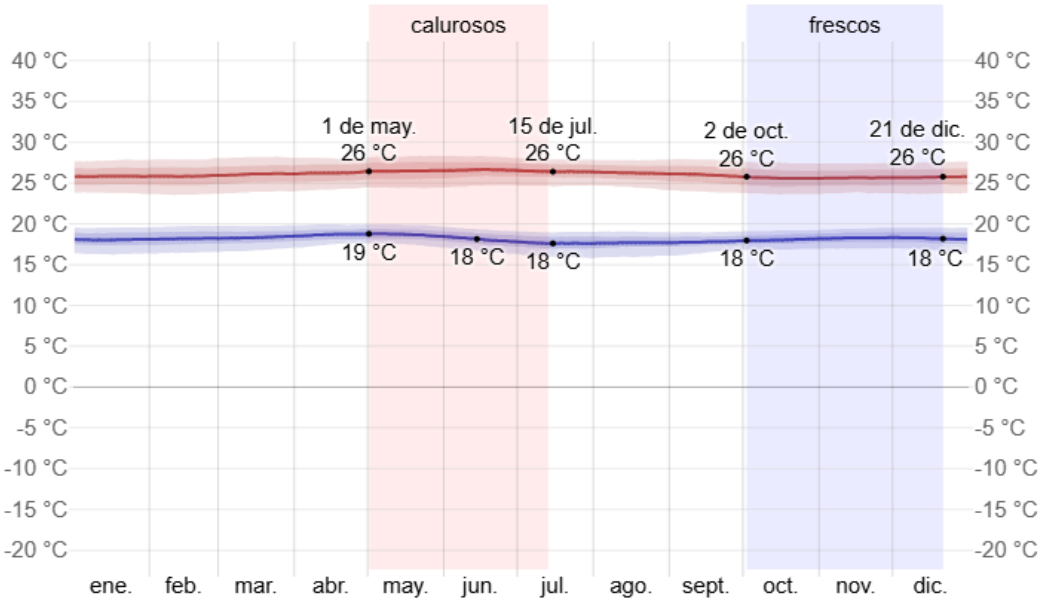


Figura 29.Temperatura máxima y mínima promedio, Ebéjico.

La precipitación es abundante a lo largo del año, con una alta frecuencia de días lluviosos. La humedad relativa suele ser elevada, contribuyendo a la sensación térmica cálida y a la formación frecuente de nieblas matutinas.

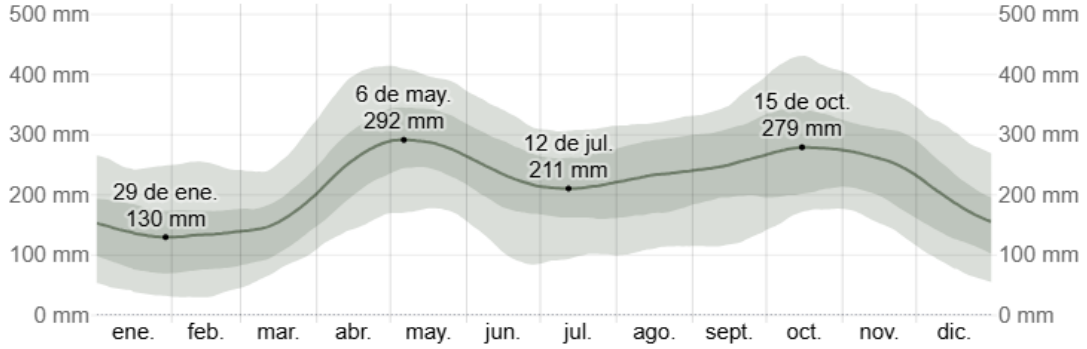


Figura 30. Promedio mensual de lluvia, Ebéjico.

4.6) VÍAS DE COMUNICACIÓN

- Ruta Medellín – Ebéjico (vía principal): Con una longitud aproximada de 40 kilómetros, esta es la vía más directa desde la capital departamental. Forma parte de la Autopista Medellín – Santa Fe de Antioquia (Ruta 25) y se encuentra en buen estado, siendo la principal entrada al municipio.

- Túnel de Occidente Luis Fernando Gómez Martínez: Esta infraestructura conecta directamente con la carretera hacia Santa Fe de Antioquia y hace parte de la Autopista al Mar 1. Es la ruta más utilizada para llegar a Ebéjico. Del total del recorrido, aproximadamente 15 kilómetros están pavimentados y 4,3 corresponden a carretera destapada.

- Ruta Anzá – Ebéjico: El acceso desde Anzá se realiza mediante un trayecto de aproximadamente 60 kilómetros que combina vías secundarias y regionales. Este recorrido incluye 35 kilómetros entre Anzá y Heliconia, más 25 kilómetros adicionales hasta Ebéjico.

- Ruta San Jerónimo – Ebéjico: Existe una conexión vial que permite el acceso desde San Jerónimo, lo cual contribuye a la integración regional y al fortalecimiento de los intercambios económicos y sociales.

- Rutas alternas: Se puede tomar una vía secundaria que conecta Medellín con Ebéjico a través de San Cristóbal, Boquerón y Palmitas (parte del antiguo trazado hacia el occidente antioqueño), o bien salir desde San Antonio de Prado y cruzar por Heliconia mediante la Ruta Departamental 631, que también llega al municipio.

Transporte público y movilidad interna

El transporte público terrestre hacia Ebéjico es ofrecido principalmente por empresas como Cootransoccidente y Sotraurabá, las cuales prestan servicios de buses y busetas desde la Terminal del Norte de Medellín. Estas rutas tienen frecuencias regulares durante el día y son esenciales para la comunicación entre el municipio y la capital departamental.

En cuanto a la infraestructura vial interna, Ebéjico cuenta una estructura urbana organizada, aunque con limitaciones en vías pavimentadas. Las principales calles del casco urbano se encuentran en condiciones regulares a buenas, mientras que en las zonas rurales predominan las vías terciarias sin pavimentar, lo cual puede dificultar la movilidad en temporadas de lluvias.

4.7) POBLACIÓN

El valle actual del municipio de Ebéjico, ubicado en el occidente del departamento de Antioquia, fue originalmente habitado por la etnia indígena Nutabe, una comunidad ancestral que dominó gran parte de esta región antes de la llegada de los colonizadores españoles. En reconocimiento a esta herencia cultural, en el año 1833, el territorio recibió el nombre de *Ebéjico*, en honor a la tribu que lo ocupaba, como lo documentan fuentes históricas regionales (González, 2004).

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población estimada del municipio para el año 2025 es de 12.914 habitantes, de los cuales 3.163 residen en la cabecera municipal y 9.751 en áreas rurales o centros poblados dispersos (DANE, 2024). Esta distribución evidencia una marcada ruralidad, que ha caracterizado históricamente al municipio y que continúa siendo un factor determinante en su dinámica social y económica.

Año	Hombres	Mujeres	total
2023	6.500	6.350	12.850
2024	6.525	6.375	12.900
2025	6.551	6.363	12.914

Tabla. comparativo hombres y mujeres según el DANE población Ebéjico.

Los datos para 2023, 2024 y 2025 son estimaciones basadas en las tendencias de crecimiento observadas en las proyecciones del DANE.

Estas cifras reflejan una estructura demográfica relativamente equilibrada en términos de género, sin grandes variaciones entre hombres y mujeres. El predominio de la población rural se vincula con el carácter agrícola del municipio, cuya economía se basa en cultivos como el café, el plátano y la caña panelera, así como en la ganadería extensiva (Alcaldía de Ebéjico, 2023).

4.8) VEGETACIÓN

La vegetación de Ebéjico se caracteriza por la presencia de bosque seco tropical en las zonas bajas (hasta 1.000-1.100 m.s.n.m.), que luego se transforma en bosque húmedo premontano entre 1.100 y 2.000 m.s.n.m., y finalmente en bosque húmedo montano bajo entre 2.000 y 2.600 m.s.n.m. Zapata Marín, O. L. (2011).

El municipio de Ebéjico, Antioquia, tiene una clara zonificación altitudinal que condiciona tanto procesos geomorfológicos como accesibilidad para trabajo de campo. En las zonas bajas (hasta 1.100 m s. n. m.) Predomina el bosque seco tropical, caracterizado por suelos poco desarrollados y escasa cobertura arbórea, lo que facilita la exposición de afloramientos rocosos. (Zapata Marín, 2011). A medida que se asciende hacia los 2.000 m s. n. m., el paisaje cambia a bosque húmedo premontano, con mayor densidad vegetal y suelos ricos en materia orgánica, donde procesos de meteorización química son evidentes (Espinal, 1964). En altitudes superiores (2.000–2.600 m s. n. m.), el bosque húmedo montano bajo, con suelos profundos y alta humedad, dificulta el acceso visual al sustrato rocoso, pero permite el estudio de laderas inestables y dinámica edáfica (IDEAM, 2015). A lo largo del municipio se han desarrollado procesos de restauración ecológica, como la reforestación con especies nativas en antiguas zonas agropecuarias, lo que contribuye tanto a la recuperación ecológica como a la protección de cuencas y corredores (ISA Intercolombia, 2023).

Tipo de vegetación	**Distribución en el municipio**	**Aplicación para cartografía geológica**	**Observaciones claves**
Bosque húmedo montano bajo	Altitudes entre 2.000 y 2.500 m.s.n.m	Dificulta la visibilidad de afloramientos	Alta humedad y cobertura
Bosque húmedo pre-montano	Entre 1.100 y 2.000 m.s.n.m	Vegetación densa y desarrollo de suelos	Poca accesibilidad
Bosque seco tropical	Zonas bajas menores a 1.100 m.s.n.m	Permite más visibilidad	Vegetación caducifolia
Pastizales y potreros	Valles intermedios y media ladera	Alta accesibilidad y visibilidad de afloramientos	Principalmente usado para ganadería
Rastrojos bajos	Areas de transicion o abandono	Suelos y afloramientos medianamente expuestos	Vegetación dispersa

Cultivos	Veredas cultivadas	Permite visibilidad de afloramientos	Terrenos estables

5) ANEXOS

5.1) ESTUDIO FOTOGEOLÓGICO

Para el estudio fotogeológico, se usó la línea de vuelo C-1723, del Servicio Geológico, las imágenes usadas para la fotointerpretación, fueron la 078, 079, 080 y 081, cabe destacar que las que cubren la zona de campo son las imágenes 079 y la 080. Figura 31.

En el estudio se determinaron 7 unidades geomorfológicas, 6 sectores y 5 lineamientos. Se ven delimitados a continuación:

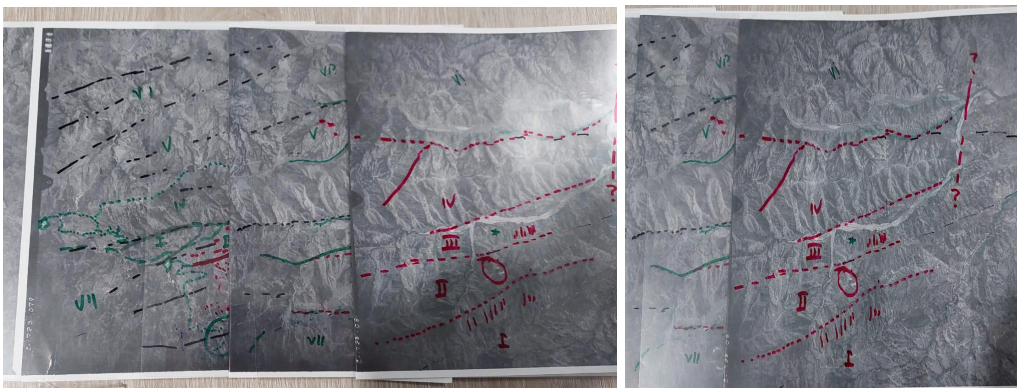


Figura 31. Imágenes fotointerpretación.

Posteriormente, mediante el uso de la herramienta de fotointerpretación, se trasladaron al mapa topográfico las unidades, lineamientos y sectores, los cuales fueron ubicados en las planchas topográficas del IGAC. A continuación, se presentan las planchas 130-IB, 146-IB y 146-ID.

Figura 32. Lineamientos en la plancha topográfica.

5.1.2) MAPA GEOMORFOLÓGICO

A Continuación se presenta el mapa geomorfológico según la clasificación del glosario de unidades y subunidades geomorfológicas del servicio geológico y el de zonificación de amenaza por movimientos en masa.

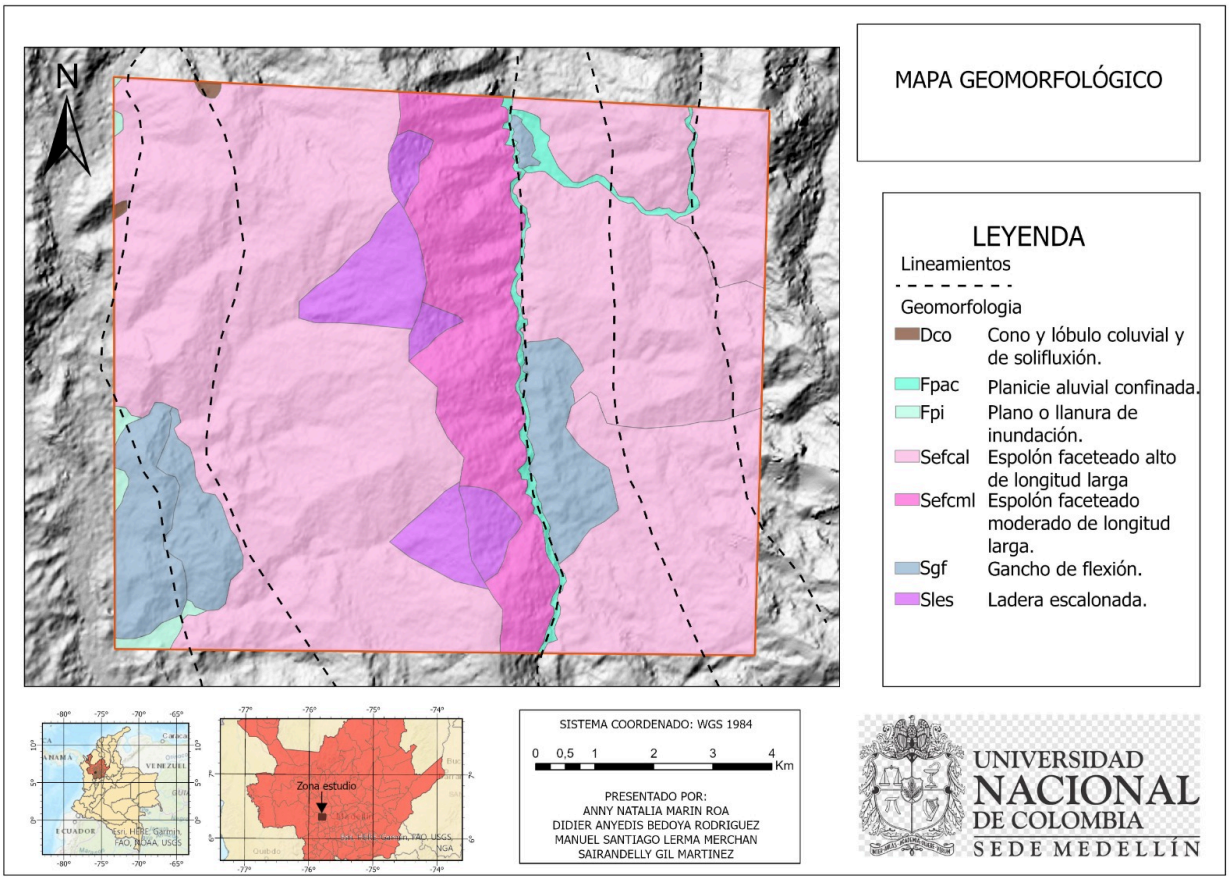


Figura 33. Mapa geomorfológico.

El mapa geomorfológico de Ebéjico elaborado según la clasificación del servicio geológico, presenta diversas unidades geomorfológicas, que permiten identificar, la dinámica de la zona, entre las principales formas del terreno se encuentran conos y lóbulos coluviales (Dco), planos aluviales confinados (Fpac), llanuras de inundación (Fpi), escarpes de falla (Esfl), escalones facetados (Secfml), ganchos de flexión (Sgf) y laderas escalonadas (Sles), estas se encuentran diferenciadas por colores. Adicionalmente, se incluyen los lineamientos, diferenciados en el mapa con líneas punteadas, indican la fuerte influencia tectónica en el área de estudio.

Este mapa representa las formas del relieve presentes en la zona de estudio con base en la interpretación integrada de varios insumos: mapa de pendientes, fotos aéreas, Google Earth y relieve sombreado (hillshade).

Las formas más dominantes corresponden a espolones facetados, lo que sugiere fuerte influencia tectónica. Las formas fluviales aparecen asociadas a drenajes activos, y las formas gravitacionales indican posibles zonas de acumulación de materiales.

5.2) MAPA DE PENDIENTES.

A continuación, se presenta el mapa de pendientes, según la clasificación de IGAC, 2013.

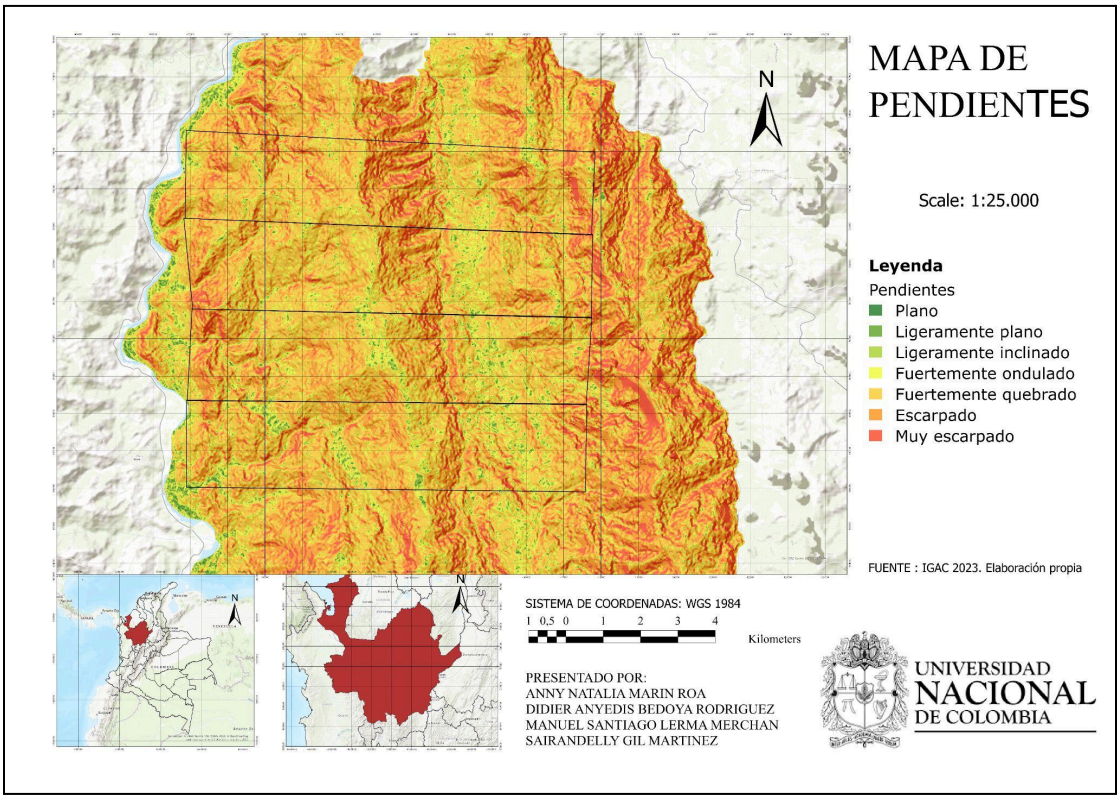


Figura 34. Mapa de pendientes.

Según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se elaboró un mapa de pendientes para el municipio de Ebéjico, el cual representa la inclinación mediante una escala de colores, se resalta el uso de la escala en porcentaje donde las pendientes entre 0 % y 3 % se muestran en verde oscuro, indican terrenos planos, generalmente ubicados en zonas aluviales. Las pendientes entre 3 % y 7 %, representadas en verde claro, corresponden a áreas ligeramente planas o suavemente onduladas. Un tercer tono de verde intermedio indica pendientes entre 7 % y 12 %, consideradas ligeramente inclinadas. A partir de ahí, las tonalidades amarillas y naranjas representan pendientes entre 12 % y 50 %, señala zonas de alta pendiente, que son importantes para tener en cuenta en campo y su accesibilidad a la zona. Finalmente, el rojo oscuro indica pendientes mayores al 50 %, asociadas a terrenos escarpados y muy escarpados, característicos del relieve montañoso predominante en Ebéjico. Cabe destacar que la mayor parte del área de

estudio se encuentra en rangos de alta pendiente, lo cual será un factor determinante para la planificación de rutas los días de campo.

5.3) MAPA HIDROGRÁFICO, DE VÍAS Y CAMINOS

El presente mapa hidrográfico y de vías/caminos fue elaborado con base en el Catálogo de Objetos Geográficos de la Cartografía Básica Digital y en los datos disponibles en Colombia en Mapas, del IGAC.

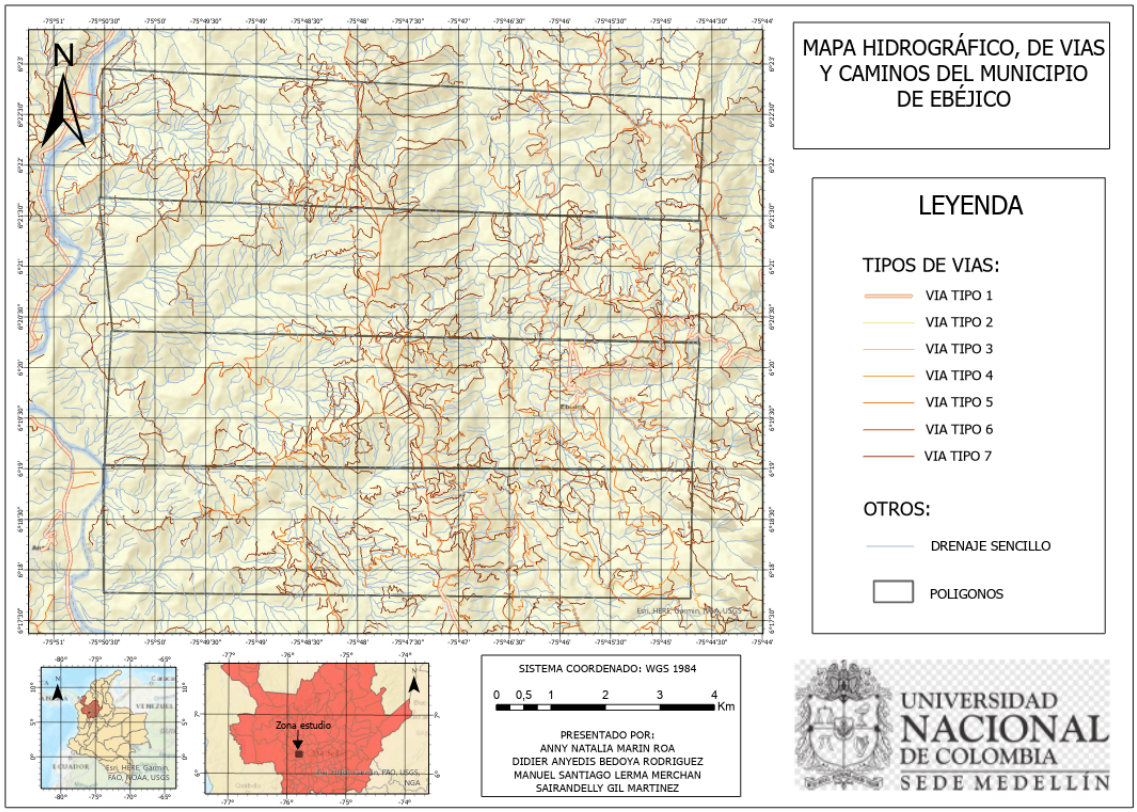


Figura 35. Mapa hidrográfico, de vías y caminos .

El IGAC clasifica las vías en su cartografía básica digital de la siguiente manera:

- Vía Tipo 1: Vía pavimentada con más de dos carriles para el tráfico vehicular, animal o personas, cuyo ancho excede los 5 metros.
- Vía Tipo 2: Vía sin pavimentar con más de dos carriles para el tráfico vehicular, animal o personas, cuyo ancho excede los 5 metros.
- Vía Tipo 3: Vía pavimentada con uno o dos carriles, cuyo ancho es igual o inferior a 5 metros.
- Vía Tipo 4: Vía sin pavimentar con uno o dos carriles, cuyo ancho es igual o inferior a 5 metros.

- Vía Tipo 5: Camino o trocha, generalmente sin pavimentar, utilizada para el tránsito de personas o animales.
- Vía Tipo 6: Sendero peatonal, destinado exclusivamente para el tránsito de personas.
- Vía Tipo 7: Otro tipo de vía o acceso que no se clasifica en las categorías anteriores, como pasos, puentes, entre otros.

5.4) MAPA ALTITUDINAL

presenta un rango altitudinal que va desde los 493 hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar (msnm). Esta variación se representa mediante una escala hipsométrica de colores, permitiendo identificar fácilmente las zonas bajas, medias y altas del terreno.

- Las zonas bajas (493–800 m) se ubican principalmente al occidente del mapa, representadas en tonos verdes.

- Las zonas medias (900–1400 m) corresponden al área central, mostradas en tonos amarillos y naranjas.

- Las zonas altas (1600–1900 m) se concentran en el oriente, destacadas en tonos rojos.

Esta distribución evidencia un gradiente altitudinal creciente de oeste a este, característico del relieve montañoso andino, lo cual influye en factores como clima, drenaje y uso del suelo.

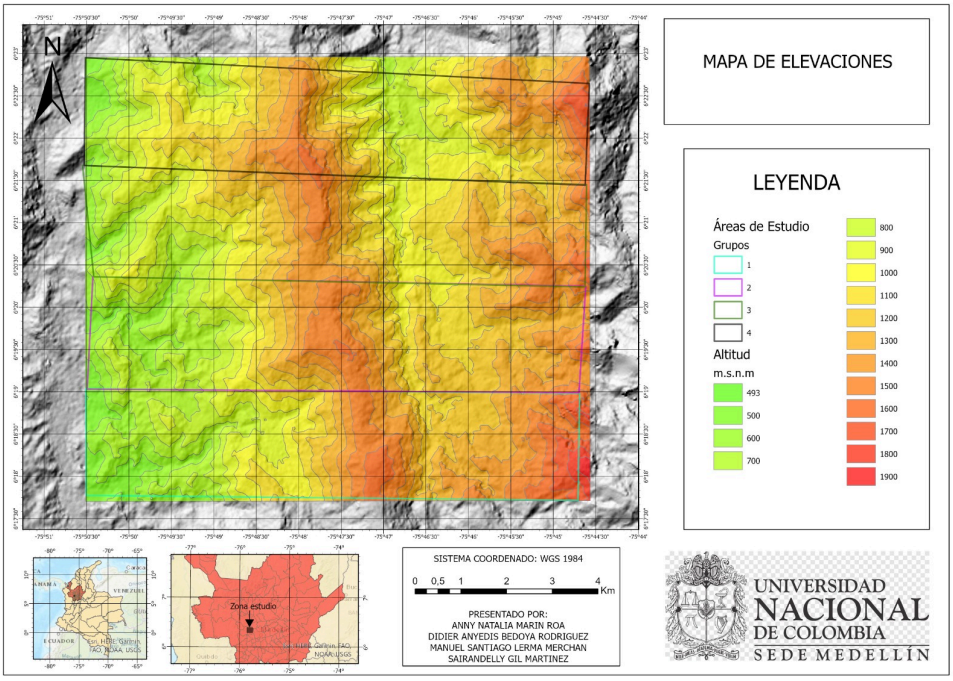


Figura 36. Mapa altitudinal

5.5) MAPA DE SECTORES

El presente mapa muestra la sectorización del área de estudio en el municipio de Ebéjico, Antioquia, con base en la identificación de lineamientos estructurales. Estos lineamientos, representados mediante líneas punteadas negras, presentan una orientación predominante sur-norte, lo que sugiere la posible presencia de fallas o fracturas geológicas que han influido en la configuración morfoestructural del terreno.

El mapa divide el área en seis sectores diferenciados (I a VI), cada uno identificado por un color distintivo.

Esta clasificación facilita el análisis comparativo entre zonas con posibles características estructurales, topográficas y geotécnicas similares. La delimitación por sectores permite organizar el territorio en franjas verticales, evidenciando cómo los lineamientos han influido directamente en la compartimentación del relieve.

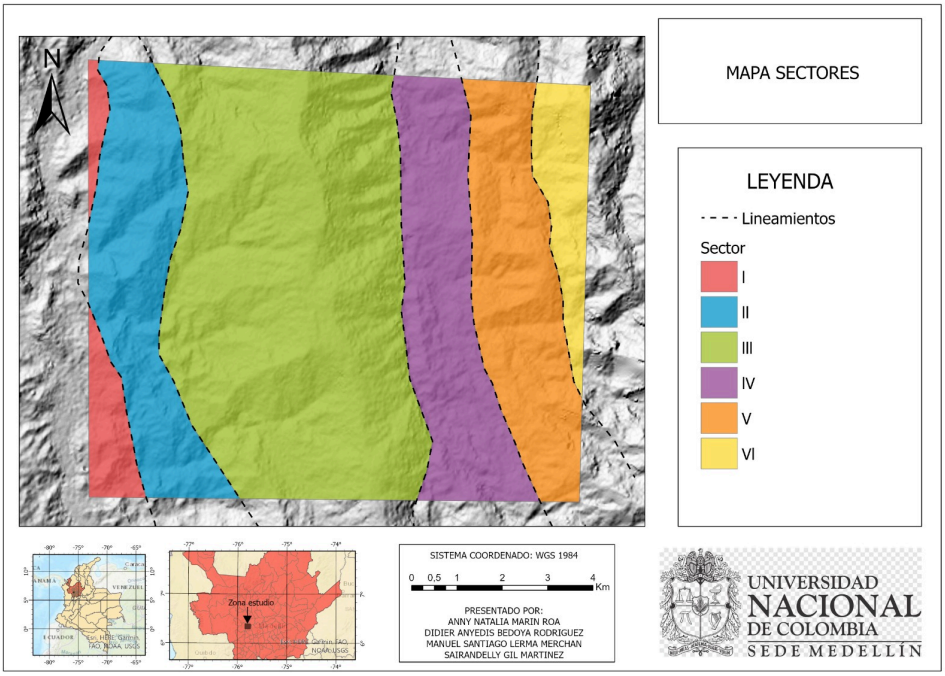
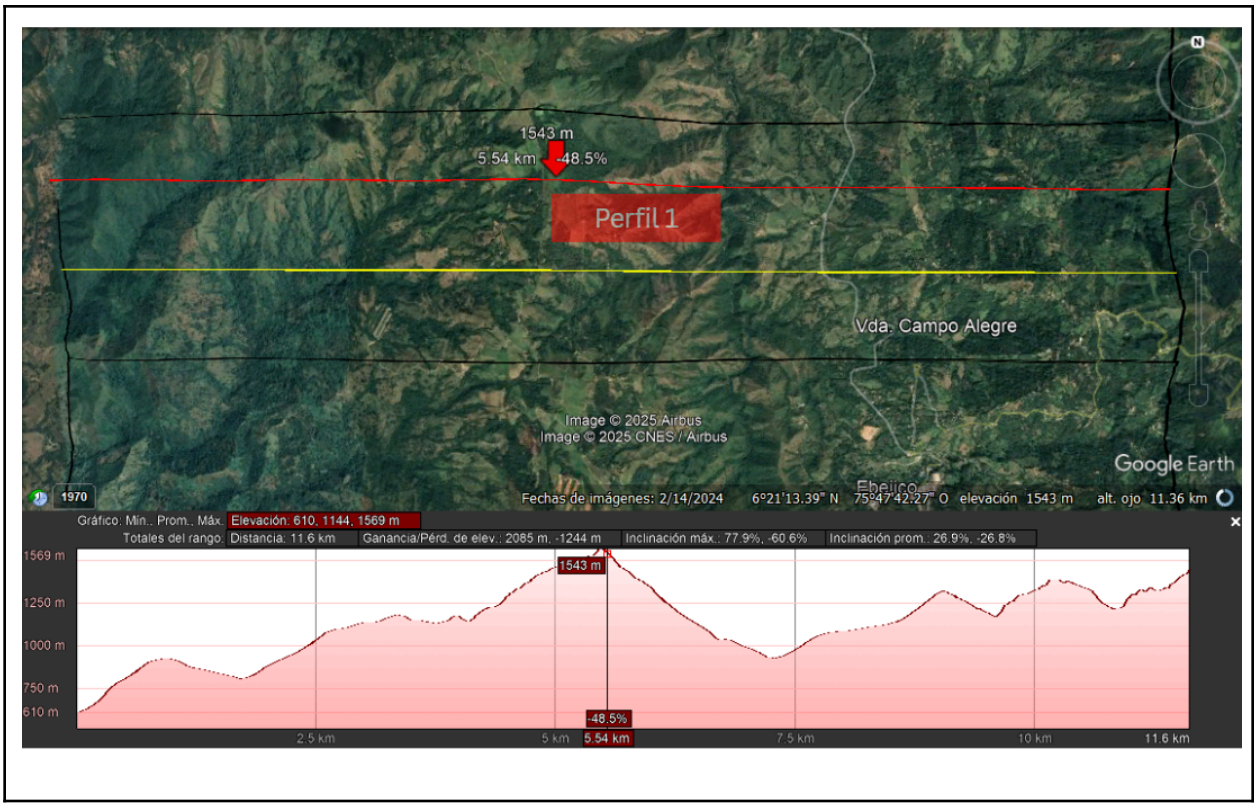


Figura 37. Mapa de sectores

5.6) CORTES TOPOGRÁFICOS E-W

Cortes topográfico E-W desde Google Earth:



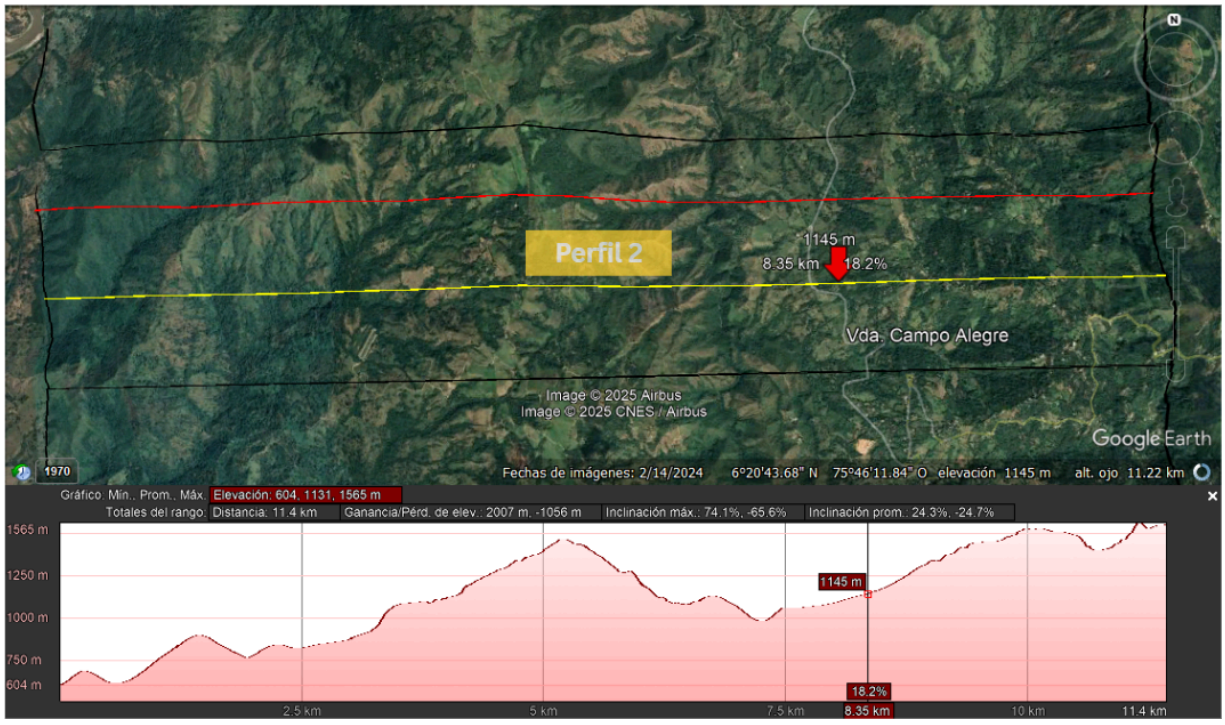
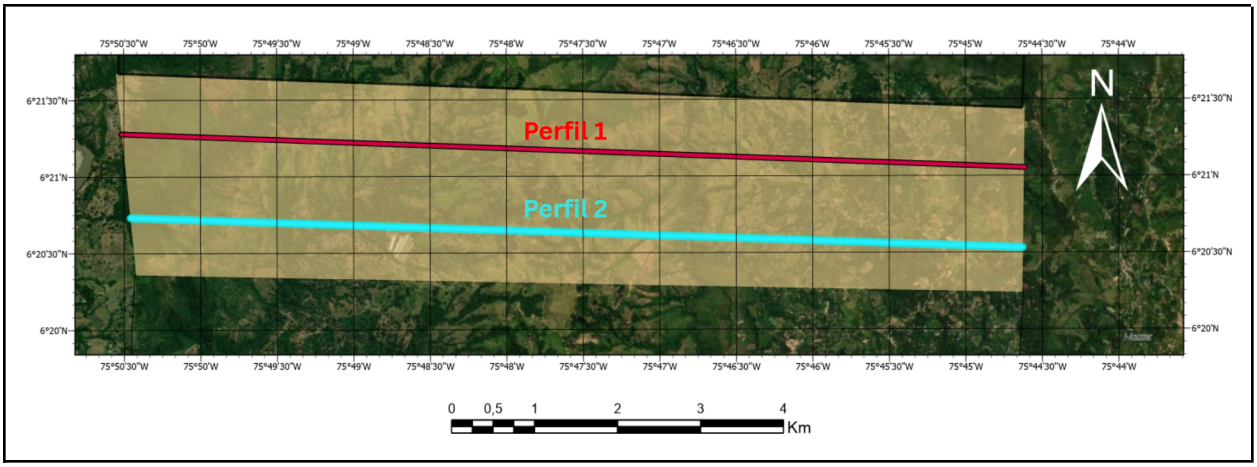


Figura 38. Cortes topográficos E-W desde Google Earh,

Cortes topográfico E-W con el DEM desde ArcGIS PRO:



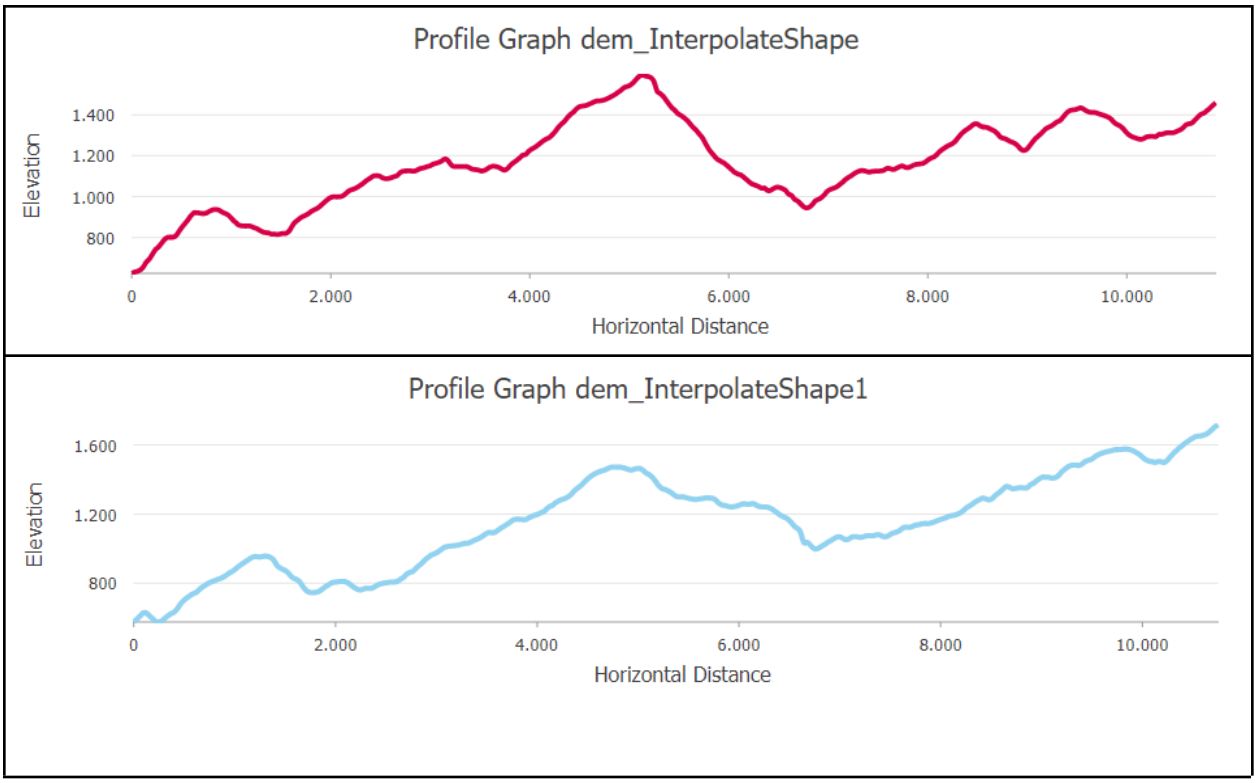


Figura 38. Cortes topográficos E-W con el DEM desde ArcGIS PRO,

6) REFERENCIAS

Geología Web. (s.f.). *Facies metamórficas*. https://geologiaweb.com/rocas/facies-metamorficas/

IGAC. (s.f.). *Colombia en Mapas*. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. https://www.colombiaenmapas.gov.co/?u=05240

Ebejico.com. (s.f.). *Municipio de Ebejico*. https://ebejico.com/municipio-de-ebejico/

Vinculando.org. (s.f.). *7. Identificación del municipio de Ebejico (II)*. https://vinculando.org/vacaciones_viajes/turismo_sostenible/7_identificacion_del_municipio_de_ebejico_ii.html

Gobierno de Antioquia. (s.f.). *Red vial IGAC*. https://apps.ant.gov.co/BARRIDO_PREDIAL/3-3-2-red-vial-igac/?utm_source=chatgpt.com#1622490865835-1714d2ac-2b41

WeatherSpark. (s.f.). *Clima promedio en Ebejico, Colombia*. https://es.weatherspark.com/y/22550/Clima-promedio-en-Eb%C3%A9jico-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Clouds

Gobernación de Antioquia. (s.f.). *Ebejico*. https://corregimientos.antioquia.gov.co/ebejico/

DANE. (s.f.). *Proyecciones de población*. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Studocu. (s.f.). *Diagrama de facies metamórficas*. https://www.studocu.com/latam/document/universidad-central-de-venezuela/laboratorio-de-metalurgia-fisica-ii/diagrama-de-facies-metamorficas/91912569

Alcaldía de Ebéjico. (s.f.). *Municipio de Ebéjico*. https://ebejico.com/municipio-de-ebejico/

Edwin Andrés Rodríguez Pulgarín. (2011). Identificación del municipio de Ebéjico (II). *Revista Vinculando*, 9(2). https://vinculando.org/vacaciones_viajes/turismo_sostenible/7_identificacion_del_municipio_de_ebejico_ii.html

Wikipedia. (s.f.). *Ebéjico*. Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado el 7 de mayo de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Eb%C3%A9jico

Wikipedia. (s.f.). *Río Quebradaseca*. Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado el 7 de mayo de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Quebradaseca

Alcaldía de Ebéjico. (2023). *Plan de Desarrollo Municipal 2020–2023: Ebéjico con sentido social*. https://ebejico-antioquia.gov.co

Nichols, G. (1999). *Sedimentary Rocks in the Field*. London: Geological Society Publishing House.

McCann, T. (2021). Rocas sedimentarias. En: Guía de bolsillo de geología en el campo. Springer, Berlín, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63082-2_5.

Folk, R. L. (1970). *Petrology of sedimentary rocks*. Austin, Texas: Hemphill's.

Zapata Marín, O. L. (2011). *Plan de educación ambiental para el municipio de Ebéjico, Antioquia: Tercer informe de avance*. Repositorio CDIM-ESAP. https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/21471/25586-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Espinal, L. S. (1964). *Formaciones vegetales del departamento de Antioquia*. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.

IDEAM. (2015). *Zonas de vida en Colombia según Holdridge*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, Colombia. Recuperado de https://www.ideam.gov.co

ISA Intercolombia. (2023). *Restauración ecológica participativa en veredas de Ebéjico*. Informe técnico. Recuperado de https://www.isa.co *(consultar en informes ambientales del proyecto Occidente Medio)*

González, J. (2004). *Ebéjico, historia de un pueblo ancestral*. Editorial Universidad de Antioquia.